

<학부생 졸업논문 작성 가이드 라인>

1. 논문 내용 관련

- 1) 본문양식 : 신명조, 10pt, 줄 간격 200%, 문단 양식 ‘양쪽 정렬’
- 2) 작성 분량 : 서론부터(1페이지) 결론까지 **최소 30페이지 이상** 업수
- 3) 표절 검사 : 카피킬러 결과 **30% 이하**만 인정
- 4) 부록 : 구현된 프로그램의 핵심 코드는 부록으로 추가할 것
- 5) 성능평가 : 성능평가가 들어가 있는 경우 본인의 HW 환경을 명시할 것

2. 참고문헌

- 1) 참고문헌은 **최소 15개 이상** 명시
- 2) 모든 참고문헌은 본문에 인용된 문헌만 표기
- 3) 작성 순서는 본문 내 인용한 순서대로 표기
- 4) ‘저자’, ‘논문명’, ‘발행처’, ‘발행연도’ 순으로 표기

3. 그림, 사진, 표

- 1) 그림, 표 등을 직접 작성하지 않고 다른 논문, 기사 등에서 사용하는 경우 반드시 인용 표기를 하고 참고문헌에 포함할 것
- 2) 제목은 표는 상단 중앙, 그림은 하단 중앙에 캡션으로 작성
- 3) 표기방법 : <표 1-1>, [그림 1-1]

4. 제출 방법

- 1) 작성된 논문은 반드시 지도교수의 최종 확인을 받은 후 제출 가능
(이메일, 카톡 등 최종 확인 여부를 확인할 수 있는 증빙 제출)
- 2) 논문은 제본하여 학과사무실로 1부 제출(2인 팀의 경우 2부 제출)
- 3) 제출 기한은 학과에서 지정한 날짜까지 제출
- 4) 인턴십 혹은 조기취업으로 인하여 직접 제출이 어려울 시, 기한 내 학과사무실에 도착할 수 있도록 우편 혹은 등기 발송(지도교수 확인 증빙 포함)

5. 기타 작성 요령

- 1) **위 1~3의 작성요령을 충족할 경우에만 지도교수 검토 진행**
- 2) 가이드 라인에 명시되지 않은 사항은 다음 논문 작성 샘플을 참고

2023년도
학사학위논문

개인의 감정과 협업필터링을 이용한 개인화 영화 추천 시스템

A Personalized Movie Recommendation System Based on Personal Sentiment and Collaborative Filtering

2023년 11월 26일

User 2023/05/19 10:20
논문 작성일에 맞춰서 전체 날짜 수정
필요.
기말고사 기간 사이를 권고.

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

김선호

User 2023/05/19 10:21
2인 팀일 경우, 공동 저술해야 하며 2인
의 이름을 모두 기재.

2023년도
학사학위논문

개인의 감정과 협업필터링을 이용한
개인화 영화 추천 시스템

A Personalized Movie Recommendation
System Based on Personal Sentiment
and Collaborative Filtering

2023년 11월 26일

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

김선호

개인의 감정과 협업필터링을 이용한 개인화 영화 추천 시스템

A Personalized Movie Recommendation System Based on Personal Sentiment and Collaborative Filtering

지도교수 박 두 순

산학지도교수 ○ ○ ○

Min Hong

2021/11/17 13:29

산학지도 교수님이 있는 경우 작성. 없
으면 삭제 가능

이 논문을 공학사학위 논문으로 제출함

2023년 11월 26일

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

김선희

김 선 호의 공학사학위논문을 인준함

2023년 11월 26일

심 사 위 원 인

심 사 위 원 인

Min Hong

2021/11/17 13:30

산학지도 교수님이 있는 경우 서명 또는
직인 필요. 없으면 삭제 가능

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

차 례

그림 차례	
표 차례	
초 록	
제 1 장 서 론	1
제 2 장 관련 연구	3
2.1 데이터 마이닝(Data Mining)	3
2.2 개인화 추천 시스템	8
2.2.1 내용기반 필터링(content-based filtering)	9
2.2.2 규칙기반 필터링(rules-based filtering)	10
2.2.3 인구통계학적기반 필터링(demographic-based filtering) ..	11
2.2.4 협업 필터링(collaborative filtering)	11
2.3 감정	15
2.3.1 감정의 역할	16
2.3.2 차원 접근법	17
제 3 장 개인감정과 협업필터링을 이용한 영화 추천 시스템 설계	19
3.1 APM에서의 서버와 클라이언트 구조	19
3.2 맞춤형 영화 추천 시스템 구성도	21
3.3 희박성 문제 해결	22
3.4 유사그룹 형성 및 추천 과정	23
제 4 장 개인감정과 협업필터링을 이용한 영화 추천 시스템 구현	25
4.1 맞춤형 영화 추천 시스템 구현 환경	25
4.2 맞춤형 영화추천 시스템 구현	25
제 5 장 결 론	36
[참 고 문 헌]	37
[부 록] 영화 추천 시스템 프로그램	40

그림 차례

[그림 2-1] KDD 처리 과정	4
[그림 2-2] 서비스/상품의 개인화	8
[그림 2-3] 협업 필터링의 3단계	12
[그림 2-4] 차원 접근법 감정 모델	18
[그림 3-1] APM의 동작 원리	20
[그림 3-2] 영화 추천 시스템 구성도	21
[그림 3-3] 희박성문제 발생	22
[그림 3-4] 희박성문제 해결을 위한 프로파일링	23
[그림 3-5] 유사그룹 형성 과정	24
[그림 4-1] 영화 추천 시스템 웹 페이지 구성도	25
[그림 4-2] 공지사항 페이지	26
[그림 4-3] 예매순 영화정보 페이지	26
[그림 4-4] 현재상영작 영화정보 페이지	27
[그림 4-5] 개봉예정작 영화정보 페이지	27
[그림 4-6] 평점순 영화정보 페이지	28
[그림 4-7] 박스오피스 영화정보 페이지	

표 차 례

<표 2-1> 협업 필터링에서 고객 x 아이템 매트릭스	
12	
<표 4-1> 전체 시스템 구성표	
25	

초 록

인터넷 서비스 시장의 확장과 그에 따른 서비스 업체들의 성장에 따라 사용자에게는 선택의 기회가 매우 다양해진 반면 기업 간의 경쟁은 치열해 졌다. 기업은 고객이 인터넷을 통한 활동을 하면서 만들어진 데이터를 이용하여 수많은 데이터 속에서 유용한 정보를 얻기 위해 데이터마이닝을 추천시스템에 적용하게 되었다.

추천시스템은 사용자에게 필요한 정보를 추천해주는 시스템으로 쇼핑몰 등에서 다양하게 사용되고 있다. 데이터마이닝 기법 중에서 가장 일반적으로 널리 쓰이는 기법은 협업필터링 기법이다. 협업 필터링은 추천시스템을 완성하는데 매우 효과적으로 적용될 수 있으며, 많은 추천시스템에서 사용 되어 왔다. 하지만 협업 필터링의 문제점으로는 희박성(Sparsity), 확장성(Scalability), 투명성(Transparency) 문제를 가지고 있다.

희박성 문제의 예로는 영화추천 사이트에 신규 가입한 회원이 영화를 추천 받으려고 할 때, 협업필터링 기법만으로는 기존 데이터의 부족으로 유사한 회원을 찾기 어렵고, 찾는다 해도 정확도가 떨어질 수 있는 확률이 크다. 이것을 해결할 수 있는 방안으로는 프로파일링 기법을 많이 사용하는 데, 프로파일링 기법도 여러 가지가 있기 때문에 어떤 식의 접근을 하느냐에 따라 추천 받은 회원은 만족도는 매우 상이할 수 있다.

본 논문에서는 협업필터링의 희박성 문제 해소 방안으로 개인성향을 접목하여, 추천시스템의 성능을 향상시킨 영화추천시스템을 설계하고 구현한다.

제 1 장 서 론

Min Hong

2021/11/17 13:31

보통 한문단은 4~5개의 문장으로 구성
됨

인터넷 서비스 시장의 확장과 그에 따른 서비스 업체들의 성장에 따라 사용자에게는 선택의 기회가 매우 다양해진 반면 기업 간의 경쟁은 치열해 졌다. 특히, 인터넷의 양방향 특성은 기업의 마케팅 전략을 변화시키고 있다. 사용자가 서비스 또는 제품에 대해 내린 평가 및 사용기록 정보를 기업체가 체계적으로 관리할 수 있게 됨으로써 사용자의 특성 및 취향을 파악할 수 있게 된 것이다. 고객 관계관리(Customer Relationship Management, CRM)로 대변되는 이러한 변화는 '개인화'를 통해 개인고객에게 특화된 제품 및 서비스를 제공하기 위한 것이다. 이러한 전략이 성공하기 위해서는 무엇보다 고객의 요구(Needs)를 정확하게 파악하는 것이 중요하다. 개인화된 서비스를 제공하기 위해 사용자의 요구를 파악하여, 사용자 각각의 특성 및 취향에 맞추어 추천할 콘텐츠를 파악하기 위해 제안된 시스템이 기계학습 기법을 기반으로 한 추천가 시스템(Recommender System)이며, 특히 추천가 시스템은 사용자의 특성, 취향에 맞춘 개인화된 추천을 제공하는데 그 초점이 맞추어져 있다[1].

최근 ICT의 눈부신 성장을 바탕으로 빠르게 인터넷 생태계가 변화하고 있다. 사물인터넷을 통해 언제 어디서든 사람과 사물을 구별하지 않고 인터넷으로 연결할 수 있는 인터넷 시대의 장을 열게 되었다[1]. 그로 인해 인터넷으로 데이터를 주고받는 일이 잦아짐에 따라 발생할 수 있는 개인정보 침해 우려가 커지고 있다. 또한 크고 작은 개인정보 유출 사고가 지속하여 개인정보 보호 정책을 강화해야 한다는 사회적 요구가 계속 나오고 있다[2]. 본 논문에서는 SNULL 네트워크 디바이스 드라이버를 통해 가상인터페이스와 IPC(Inter-Process Communication) 소켓으로 실시간으로 다른 디바이스와 데이터를 주고받게 되며, 데이터의 패킷 세분화를 통해 정확한 데이터의 내용을 확인한다[3]. 개인정보를 확인

user

2024/12/10 08:50

참고문헌 표기 방법

추천시스템에서 많이 사용되는 방법으로는 프로파일링(Profiling) 기법과 협업 필터링(Collaborative Filtering) 기법이 있다[2][3][4][5]. 프로파일링 기법은 사용자

로부터 사전에 정보를 입력 받아, 그것을 활용하여 사용자에게 맞추어 필터링 하는 방법이고, 협업필터링 기법은 동일 항목에 대해 기존의 여러 사용자들의 평가 점수를 바탕으로 유사도를 측정하여 최근접 이웃을 형성한다. 형성된 최근접 이웃을 통하여 아직 평가되지 않은 항목에 대한 평가 점수를 예측하여 사용자에게 높은 만족도를 줄 수 있는 항목을 선정하여 필터링 하는 방법이다. 일반적으로 추천서비스를 운영하는 많은 사이트들은 협업필터링 기법을 많이 사용하고 있다. 협업필터링은 전통적으로 사용자의 높은 만족도를 이끌어낼 수 있지만, 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 크게는 희박성(Sparsity), 확장성(Scalability) 그리고 투명성(Transparency) 등이 한계점으로 지적되었다[6]. 희박성의 한계란, 협업필터링 기법은 사용자들이 많은 항목들에 대해 평가를 해주어야만 추천의 질이 높아진다. 하지만 사용자가 시스템 내의 모든 항목들에 대해 평가를 하지는 못하므로 기존의 사용자들과의 유사도를 측정하여 추천을 해주는 협업필터링 시스템에서는 큰 문제로 지적되어 왔다[7]. 이 희박성의 한계를 해결하기 위한 방법으로는 다른 필터링 기법과의 혼합을 많이 사용해 왔고, 그중에서도 프로파일링 기법과의 혼합적인 사용에 대해 많은 연구가 있었다. 하지만 프로파일링 기법과의 혼합에도 어떠한 항목을 적용하느냐에 따라서 추천을 받는 사용자의 만족도와 신뢰도는 큰 차이를 보인다.

이 논문에서는 협업필터링의 영화 추천 시스템을 설계하고자 하는데 협업필터링의 희박성 한계점을 보완하는 방법으로 프로파일링 기법을 사용한다. 프로파일링에 사용하는 항목으로는 가입한 사용자의 성별, 나이, 선호장르, 현재의 감정상태 4가지 항목을 토대로 가중치를 두어 추천시스템의 만족도를 높일 수 있는 방법을 제안한다.

본 논문에서는 영화를 대상으로 맞춤형 추천시스템을 개발하였는데, 기본적인 필터링 방법으로는 협업필터링 기법을 사용하였고, 희박성의 한계점을 보완하는 방법으로 프로파일링 기법을 사용하는 추천을 수행함으로써 협업 필터링의 한계점에 대처하고, 또한 추천의 성능을 높였다. 제 2장에서는 추천 시스템을 구현하기 위해 필요한 관련 연구에 대해서 기술하고, 제 3장에서는 개인의 감정과 협업필터링을 이용한 영화 추천 시스템을 설계하고, 제 4장에서는 본 논문에서 제안하는 협업 필터링에 프로파일링 기법을 사용하여 보완한 추천 시스템의 구현에 대해서 기술하고 제 5장에서 결론을 맺는다.

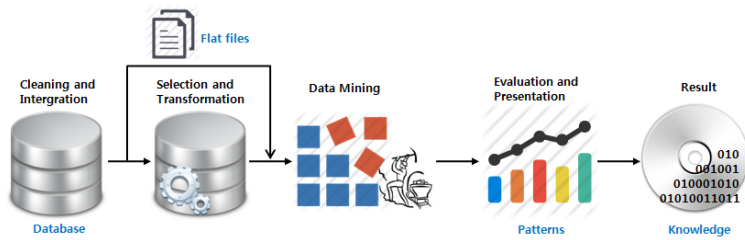
제 2 장 관련 연구

본 장에서는 개인의 감정과 협업필터링을 이용한 영화 추천 시스템을 설계하고 구현하는데 필요한 데이터마이닝, 개인화 추천 시스템(Personal Recommendation System), 감정 등에 대해서 설명한다.

2.1 데이터 마이닝(Data Mining)

데이터 마이닝(Data Mining)은 대규모로 저장된 데이터 안에서 체계적이고 자동적으로 통계적 규칙(rule)이나 패턴(pattern)을 찾아내는 것이다[8]. 다른 말로는 KDD(데이터베이스 속의 지식 발견:Knowledge-Discovery in Databases)라고도 일컫는다[9]. 데이터마이닝에 대한 다양한 정의가 있으나 대부분이 매우 큰 데이터베이스에서 유용한 관계를 발견하거나 찾는다는 의미이다. 정보를 찾아내는 방법은 어떤 특정 기법과 그 기술 자체만을 의미하는 것이 아니고, 비즈니스 문제를 이해하고 이러한 문제를 해결하기 위하여 정보기술을 적용하는 포괄적인 과정을 의미한다. 즉, 유용한 정보의 추출을 위한 방법론이라고 할 수 있다. 따라서 데이터 마이닝을 효율적으로 수행하기 위하여 시계열분석 등 각종 통계기법과 데이터베이스 기술뿐만 아니라 산업공학, 신경망, 인공지능, 전문가시스템, 퍼지논리, 패턴인식, 기계적 학습(Machine Learning), 불확실성 추론(Reasoning with Uncertainty), 정보검색에 이르기까지 각종 정보기술과 기법들을 사용하게 된다. 또한 경영전략, 마케팅 기법 등의 최신 경영기법들의 이용도 필요하다. 이러한 데이터 마이닝을 통하여 거대한 데이터베이스에 숨어있는 전략적인 정보를 발견할 수 있으며 이러한 정보는 주요 비즈니스 프로세스 개선의 가장 원초적인 단계에서 사용될 수 있다.

이러한 데이터 마이닝은 아래 그림 [그림 2-1]와 같이 반복된 연속절차로 이루어져 있다.



[그림 2-1] KDD 처리 과정

1) Data cleaning

noise와 일관성을 잃은 데이터의 처리로 RDB라면, 테이블 생성 시 NULL을 허용한 속성이 있다면 데이터가 축적되면서 이 속성은 채워지기도 하고, 비워져 있기도 할 것이다. 하지만 데이터 마이닝 과정에서 이 속성이 중요해 졌다면 비어있거나, 비정상적인 값이 들어 있는 데이터에 관한 기법이 구사되어야 한다.

2) Data integration

다양한 데이터 소스들의 통합이다. 실세계의 데이터베이스는 파일DB, DBMS, OS 등에 따라 정말 다양한 모습으로 존재한다. 이러한 다양한 소스들의 데이터를 데이터마이닝 엔진이 인식하기 쉬운 형태로 통합이 필요하다.

3) Data selection

데이터베이스로부터 분석 작업과 관련한 데이터를 선택한다. 실제 존재하는 모든 데이터를 이용하여 어떠한 패턴을 찾아내면 이상적이겠지만 실제로 그렇게 하기에 너무 큰 작업이 될 수 있다. 그러므로 적당한 크기의 데이터를 이용하여 정확한 패턴을 찾아내는 기법이 구사되어야 한다.

4) Data transformation

요약/집계 등의 연산으로 마이닝에 적합한 데이터로 변환한다. 실제 데이터를 변화, 요약, 통계적인 방법으로 다시 정제하여 데이터 마이닝에 적합한 모양으로 변환한다.

5) Data mining

데이터 마이닝 패턴을 추출하기 위하여 지능적 방법들을 사용하는 단계이다. 많은 영역이 AI(Artificial Intelligence)분야의 알고리즘과 연관되어 있다. 마이닝의 결과를 얻기 위하여 어떤 마이닝 기법을 구사할 것인지가 중요하다.

6) Pattern evaluation

흥미척도(Interestingness measures)를 기준으로 실제로 흥미 있는 패턴을 분류하는 작업이다.

7) Knowledge presentation

사용자들에게 mining된 결과를 시각화하여 표현하는 단계이다.

데이터 마이닝 방법 중 가장 대표적인 연관규칙 마이닝과 영화 추천에 사용되는 k-평균 알고리즘을 간단하게 설명한다.

연관 규칙 마이닝(Association Rule Mining)이란 대용량 데이터베이스에서 아이템들 간의 유용한 연관 패턴을 찾아내는 것으로 장바구니 분석, 교차 마케팅, 카탈로그 디자인 등에 적용될 수 있는데 이 중 대표적인 예는 장바구니 분석(Market Basket Analysis)를 들 수 있다.(한국정보과학회) 이 프로세스는 고객들의 ‘장바구니’에서 서로 다른 항목들 사이의 연관성을 발견함으로써 고객의 구매습관을 분석하는 방법이다. 이러한 연관성의 발견은 고객들이 빈번하게 함께 구매하는 항목들에 대한 정보를 갖게 함으로써 마케팅 전략을 세우는데 도움을 준다. 연관규칙은 연관규칙 마이닝의 핵심인 아이템 간의 연관성을 의미하는데 연관규칙의 예를 들면, 기저귀를 구매한 고객이 맥주를 구매할 경향이 있다는 정보는 다음의 연관규칙과 같이 표현된다.

술어(아이템) -> 술어(아이템)[지지도, 신뢰도]

buys(x. “기저귀”) => buys(x. “맥주”) [0.5%, 60%]

연관규칙 마이닝에서 사용하는 기본적인 용어와 전체 조건 및 표기 방법은 다음과 같다.

1) 지지도(Support)와 신뢰도(Confidence)

지지도와 신뢰도는 순차패턴에서 나타나는 흥미도를 측정하는 두 가지 기준이다. 이 기준 각각은 발견된 규칙의 유용성(Usefulness)과 확실성(Certainty)을 반영한다. 위의 연관규칙에서 지지도 0.5%는 분석에 사용된 모든 트랜잭션의 0.5%가 기저귀와 맥주를 함께 구매한다는 것을 나타내고 60%의 신뢰도는 기저귀를 구매한 고객의 60%가 맥주도 구매한다는 것을 의미한다. 일반적으로 연관규칙은 최소 지지도 (Minimum Support)와 최소 신뢰도 (Minimum Confidence)를 둘 다 만족할 때 의미 있다고 간주한다. 이 값들은 사용자나 해당분야의 전문가들에 의해 결정된다. 규칙 $A \Rightarrow B$ 에 대한 지지도와 신뢰도는 다음과 같이 정의한다.

$$\text{지지도} = \frac{\text{항목 } A \text{와 } B \text{를 동시에 포함하는 거래수}}{\text{전체 거래수}}$$

$$\text{신뢰도} = \frac{\text{항목 } A \text{와 } B \text{를 동시에 포함하는 거래수}}{\text{항목 } A \text{를 포함하는 거래수}}$$

2) 항목 집합(Itemset)

단위 데이터의 집합으로 $i = (i^1, i^2, \dots, i^m), 1 \leq j \leq m$ 인 ij 는 단위 데이터로 표현된다.

3) 향상도(Lift)

지지도와 신뢰도 값을 구한 후 만일 규칙 $A \Rightarrow B$ 가 의미 있는 규칙으로 정해지면, 전체 항목에서 항목 B에 연관되어 있을 확률($\text{Pr}(B)$)과 항목 A가 연관된 내에서 항목 B가 연관된 확률($\text{Pr}(B|A)$)을 비교할 필요가 있다. 이 두 개의 가능성을 상대적으로 표현한 것을 규칙 $A \Rightarrow B$ 의 향상도(lift)라고 하고 다음과 같이 표현한다.

$$\text{향상도}(lift) = \frac{\Pr(B|A)}{\Pr(B)}$$

즉, 향상도는 항목 A에 연관되어 있는 것을 전제로 하고 항목 B에 연관되는 것이 항목 A에 연관되지 않고 항목 B에 연관되는 것보다 얼마나 가능성이 있는지를 나타낸다.

다음은 k-평균 알고리즘(k-means algorithm)을 설명한다. k-평균 알고리즘은 주어진 데이터를 특정 성질에 기초해서 k개의 묶음으로 나누는 방법 중 하나이다[10]. 데이터가 벡터 공간을 이룬다고 가정하고, 이 알고리즘은 각 묶음의 분산도를 최소화한다. 이것을 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$V = \sum_{i=1}^k \sum_{j \in S_i} |x_j - \mu_i|^2$$

여기서 k개의 묶음은 $S_j, j=1,2,...,k$ 으로 표시되고, μ_j 는 각 묶음에 속한 점들 $x_j \in S_j$ 의 무게중심이다.

이 알고리즘은 다음의 4단계로 구성되어 있다.

- Step 1. k개의 중심을 선정한다.
- Step 2. 각 데이터를 중심과의 거리를 측정하여 k개로 분류한다.
- Step 3. 각 그룹의 중심을 업데이트 한다.
- Step 4. 중심의 변화가 있으면 Step2.를 반복하고, 변화가 없으면 종료한다.

맨 처음, 각 점들을 k개의 집합으로 나눈다. 이 때 임의로 나누거나, 어떤 휴리스틱 기법을 사용할 수도 있다. 그 다음 각 집합의 무게 중심을 구한다. 그 다음, 각각의 점들을 방금 구한 무게중심 가운데 제일 가까운 것에 연결 지음으로써 새로운 집합을 나눌 수 있다. 이 작업을 반복하면 점들이 소속된 집합을 바꾸지 않거나, 무게중심이 변하지 않는 상태로 수렴될 수 있다. 이 알고리즘은 실제 사용될 때 빠르게 수렴하기 때문에 널리 쓰인다. 보통 처음 주어진 데이터의 개수보다 훨씬 적은 반복만 필요하다. 결과의 효율 측면에서 이 알고리즘은 전역 최적 값을 보장해 주지

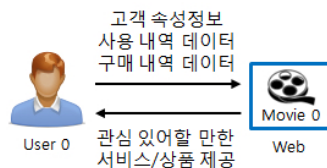
않는다. 맨 처음 나온 방법에 상당히 의존한 결과가 나오므로 전체 최적 값에 비해 꽤 나쁜 값을 얻을 수도 있다. 그러나 이 알고리즘은 빠르기 때문에 다른 초기 값으로 여러 번 시도하여 좋은 묶음을 얻어 내곤 한다.

약점이 하나 더 있다면, 이 알고리즘을 시작할 때 k 값을 정해 주어야 하는 점인데, 데이터가 자연스럽게 분포되어 있지 않으면 이상한 결과를 얻을 수도 있다.

2.2 개인화 추천 시스템(personalized recommendation system)

개인화(Personalization)는 상인이 소비자의 이름, 관심사, 과거 구매이력을 기반으로 시장에 전달할 메시지를 조정하여 특정 고객에 맞는 마케팅 메시지를 만들어내는 것을 말한다[11].

이는 고객이 [그림 2-2]와 같이 서비스 및 아이템을 사용하면서 혹은 이용하기 위하여 묵시적/명시적으로 서비스에 이용내역 혹은 거래데이터를 비롯하여 속성 정보 등을 넘겨주게 되고 서비스 제공자는 이렇게 쌓이는 정보를 바탕으로 맞춤 제공을 하게 된다.



[그림 2-2] 서비스/상품의 개인화

개인화는 주로 웹에서 이루어지고 있다. 이는 웹이 사용자가 서비스 및 상품을 이용하면서 발생하는 고객 데이터를 수집하고 체계화하는데 최적의 시스템을 갖추고 있으며, 이미 이러한 데이터는 과거에서부터 자연스럽게 형성된 것이므로 비용이 적게 드는 것 또한 장점이라고 할 수 있다. 또한 웹을 이용한다면 현실 세계에서의 개개인에 대한 맞춤형 개인화를 제공하는 것에 비하여 효율적인 제공이 가능하다. 예를 들어 현실세계에서는 개인화 서비스를 제공 받기 위해서는 서비스를 이용하는 지점 또는 위치를 방문하거나 요청을 해야 하는 불편함이 있

으나 웹상에서는 사용자가 원할 때 간편히 웹에 접근 하는 것만으로도 개인화 서비스를 이용할 수 있다. 이러한 이유로 많은 웹 사이트에서는 개인화 서비스를 제공하고 있다.

웹 사이트의 개인화의 효과는 사용자의 측면과 운영자의 측면으로 나눌 수 있다[12]. 먼저 사용자 측면에서 개인화를 원하는 첫 번째 이유는 시간의 절약이다. 사용자가 인터넷을 찾는 가장 큰 이유 중의 하나는 언제 어디서든지 원하는 정보를 빠른 시간 내에 찾을 수 있기 때문이다. 두 번째 이유는 개인화가 사용자들에게 자신만의 선택을 가능하게 해 주는 데 있다. 사용자들은 그들의 관심에 맞는 내용을 얻기 원하지만 웹을 검색할 때 마다 자신의 관심과 선호를 밝힌다는 것은 쉬운 일이 아니다. 세 번째 장점은 개인화된 서비스를 받을 수 있다는 점이다[12].

웹 사이트 운영자 측면에서 첫 번째 이익은 사용자/고객의 충성도를 높여준다는 것이다. 이러한 점은 개인화의 두 번째 장점인 마케팅 비용의 절감과 연결된다. 지속적으로 방문/구매하는 고객의 경우 새로운 고객보다 재방문/재구매에 들어가는 비용이 점점 낮아지게 된다. 또 보다 가치 있는 고객을 발견할 수 있다는 것이다. 대부분의 기업에 있어서 고객들 중 우수한 소수가 기업 수익의 대부분을 창출한다는 것은 일반적인 사실이다. 세 번째는 개인화를 통해 상품과 서비스의 지속적인 개선과 고객/사용자에게 더 가치 있는 것을 제공하는 것이 가능해 진다는 것이다[12].

개인화 기법은 추천 시스템의 한 방법으로 사용자로부터 입력받은 명시적/묵시적 데이터를 바탕으로 개개인의 성향을 반영하여 추천의 질을 높이는 기술을 의미한다. 대표적인 개인화 기법은 다음과 같다.

2.2.1 내용기반 필터링(content-based filtering)

항목의 정보를 분석하여 사용자에게 항목을 추천하는 시스템이다. 항목의 내용 정보가 풍부하고 분석하기 용이한 텍스트 문서, 뉴스, 웹 페이지 등의 항목 추천에 적합하다[13]. 사용자 간의 선호 정보를 활용하는 것이 아니라 각 사용자 별 특정 콘텐츠 또는 상품의 속성을 학습하는 것을 기반으로 한다. 내용기반필터링

기법은 정보검색 또는 정보추출 분야에서 발전된 것으로써, 콘텐츠 또는 상품의 추천을 위해 콘텐츠 또는 상품의 내용과 사용자가 요구하는 정보 간의 유사도를 계산한 다음, 그 결과를 순위 형식으로 제공하여 나타내는 것이다. 이와 같이 콘텐츠의 내용을 기반으로 하여 추천하는 기법을 내용기반 필터링이라 한다. 이를 구현하기 위해 사용되는 방법으로는 가중치 기법, 적합성, 피드백, 확률검색 모형 등을 활용한다. 그러나 내용기반 필터링 기법은 사용자 프로파일과 비교하여 높은 점수를 갖는 콘텐츠 또는 상품을 추천하므로, 유사한 콘텐츠 또는 상품들이 계속하여 추천하는 단점이 존재한다. 또한 각 콘텐츠 또는 상품의 내용을 일일이 정의하는 것이 매우 어려우며, 특히 음악, 그림, 문서와 같은 콘텐츠의 경우 각 내용을 속성별로 정의하는 것은 쉽지 않다. 따라서 현재까지 주로 이용되는 내용은 음악의 장르 또는 문서의 분류에 불과하며, 이 또한 모든 콘텐츠에 대해 등록자가 각각 수작업으로 분류해야 하는 번거로움이 있어 활발히 연구가 진행되지 못하였다. 그러나 최근에는 텍스트 마이닝을 활용하여 문서 내에 문장들로부터 해당 문서의 내용을 정확히 표현하는 키워드를 추출하는 자동화된 내용기반 필터링 기법도 제안되었다[14].

2.2.2 규칙기반 필터링(rules-based filtering)

사용자에게 관심 분야, 선호도 등을 질의하여 그 사용자의 정보 프로파일을 획득해 내는 기법이다. 취미와 특정 사항에 대한 선호도 등을 질문하게 되고 답을 통해 그 사람의 프로파일을 획득한다. 이러한 정보를 바탕으로 고객의 심리 정보와 고객의 선호도 정보에 알맞은 정보 및 상품을 추천 또는 제공하는 방법이다 [15].

사용자들의 선택에 의한 내용 전달이라는 측면에서 보면 웹 고객화(Customization)와 차이가 없는 것처럼 보인다. 그러나 규칙 기반 필터링에서 제공하는 질문은, 사용자들이 자신의 선택을 통해 내용을 스스로 구성하게 하기 위한 목적이 아니라, 질문을 통해 사용자들을 구분하고 개개인을 구별하기 위한 목적으로 사용된다는 점에서 개인화와는 큰 차이가 있다[12].

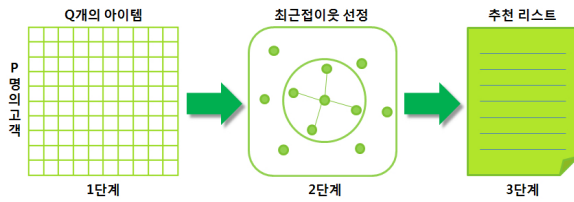
2.2.3 인구통계학적기반 필터링(demographic-based filtering)

나이, 성별, 교육 수준, 직업 등의 사용자 정보를 활용하여 추천을 수행하는 시스템이다[16]. 인구 통계학적 속성은 다양한 종류의 항목이나 항목 범주에 대한 사용자의 성향을 분석하기 쉬우며 구매 이력과 같은 데이터가 없는 초기 단계에 있는 사용자의 개인 성향을 분석하고 추천하는 것이 가능하다. 이는 인구 통계학적 특성을 바탕으로 사용자들을 그룹화하여 성향 분석을 통한 추천이 가능하다.

2.2.4 협업 필터링(collaborative filtering)

협업 필터링은 많은 사용자들로부터 얻은 기호정보(taste information)에 따라 사용자들의 관심사들을 자동적으로 예측하게 해주는 방법이다. 협업 필터링 접근법의 근본적인 가정은 사용자들의 과거의 경향이 미래에서도 그대로 유지 될 것이라는 전제에 있다. 예를 들어, 음악에 관한 협업 필터링 혹은 추천시스템(recommendation system)은 사용자들의 기호(좋음, 싫음)에 대한 부분적인 목록(partial list)을 이용하여 그 사용자의 음악에 대한 기호를 예측하게 된다. 이 시스템은 특정 사용자의 정보에만 국한 된 것이 아니라 많은 사용자들로부터 수집한 정보를 사용한다는 것이 특징이다. 이것이 단순히 투표를 한 수를 기반으로 각 아이템의 관심사에 대한 평균적인 평가로 처리하는 방법과 차별화 된 것이다. 즉 고객들의 선호도와 관심 표현을 바탕으로 선호도, 관심에서 비슷한 패턴을 가진 고객들을 식별해 내는 기법이다. 비슷한 취향을 가진 고객들에게 서로 아직 구매하지 않은 상품들은 교차 추천하거나 분류된 고객의 취향이나 생활 형태에 따라 관련 상품을 추천하는 형태의 서비스를 제공하기 위해 사용된다.

협업 필터링기법으로 아이템을 추천하는 과정은 [그림 2-3]와 같이 크게 세 단계로 나누어진다.



[그림 2-3] 협업 필터링의 3단계

제 1단계 : 평가치 매트릭스의 준비

p 명의 고객들이 q 개의 아이템을 경험하고 부여한 평가치들을 정리하여 <표 2-1>과 같이 $p \times q$ 의 고객 x 아이템 매트릭스를 만든다.

고객 \ 아이템	아이템 1	아이템 2	아이템 3	아이템 4
고객 A	$R_{A,1}$	$\emptyset$	$R_{A,3}$	$R_{A,4}$
고객 B	$R_{B,1}$	$R_{B,2}$	$\emptyset$	$R_{B,4}$
고객 C	$R_{C,1}$	$\emptyset$	$R_{C,1}$	$\emptyset$

<표 2-1> 협업 필터링에서 고객 x 아이템 매트릭스

여기서 $R_{A,1}$ 는 고객 A가 아이템 1에 부여한 평가치를 뜻한다. $\emptyset$ 는 고객이 아
이템을 평가하지 않았음을 뜻한다.

제 2단계 : 최근접 이웃의 구성

고객들의 평가치를 이용하여 고객들 간의 유사도를 계산한 후 최근접 이웃을 구성한다. 유사도를 계산하기 위한 측정지수로는 일반적으로 Pearson Correlation Coefficient와 Cosine이 사용된다.

Pearson Correlation Coefficient $\omega(A,B)$ 는 두 고객 A, B에 의해 공통적으로 평
가된 아이템들의 평가치를 이용하여 다음과 같이 계산한다.

$$\omega(A,B) = \frac{\sum_{i=1}^q (R_{A,i} - \overline{R_A})(R_{B,i} - \overline{R_B})}{\sqrt{\sum_{i=1}^q (R_{A,i} - \overline{R_A})^2 \sum_{i=1}^q (R_{B,i} - \overline{R_B})^2}}$$

여기서 $\overline{R_j}$ 는 고객 A의 최근접 이웃인 고객 j의 이용가능한 평가치들의 평균 값을 뜻한다.

목표고객이 평가하지 않은 아이тем들의 평가치를 예측한 후 Top-N 기법으로 추천목록을 생성한다. 즉, 목표고객의 예측된 평가치 중에서 수치가 높은 상위 N 개의 아이тем을 목표고객에 대한 추천목록으로 생성한다.

여기서 $R_{A,i}$ 와 $R_{B,i}$ 는 고객 A와 B가 공통으로 평가한 아이тем I의 평가치를 뜻한다. 그리고 $\overline{R_A}$, $\overline{R_B}$ 는 고객 A와 B의 이용 가능한 평가치들의 평균 값을 뜻한다.

Cosine $\cos(\vec{A}, \vec{B})$ 는 고객 A와 B가 공통으로 평가한 아이тем들의 평가치를 q차원 공간에 벡터화한 후 두 벡터 사이 각의 Cosine 값을 다음과 같이 계산한다.

$$\cos(\vec{A}, \vec{B}) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\|^2 \|\vec{B}\|^2}$$

Herlocker et al.(1999)은 고객들 간의 유사도를 계산할 때, Pearson Correlation Coefficient를 사용하는 것이 Cosine을 사용하는 것보다 높은 추천 성과를 보인다고 발표하였다. 따라서 본 논문에서는 최근접 이웃을 구성하기 위해 Pearson Correlation Coefficient를 사용하였다.

목표고객에 대한 다른 고객들의 유사도를 계산한 후 목표고객의 최근접 이웃을 다음의 두 가지 방법으로 구성할 수 있다. 첫 번째는 목표고객과의 유사도가 미리 설정한 Threshold값 이상인 고객들로 최근접 이웃을 구성하는 것이고, 두 번째는 K-NN(K-Nearest Neighbors) 기법으로서 목표고객과의 유사도가 높은 상위 k명의 고객들로 최근접 이웃을 구성하는 것이다.

제 3단계 : 추천목록의 생성

최근접 이웃의 평가치를 이용하여 목표고객이 평가하지 않은 아이тем의 평가치를 예측한 후 추천목록을 생성한다. 평가치 $R_{A,i}$ 는 고객 A의 아이тем I에 대한 평

가치로 고객 A의 최근접 이웃의 평가치들을 가중 평균하여 다음과 같이 예측한다.

$$R_{A,i} = \overline{R_A} + \frac{\sum_{j=1}^k \omega(A,j)(R_{j,i} - \overline{R_j})}{\sum_{j=1}^k |\omega(A,j)|}$$

여기서 $\overline{R_j}$ 는 고객 A의 최근접 이웃인 고객 j의 이용 가능한 평가치들의 평균값을 뜻한다. 목표고객이 평가하지 않은 아이템들의 평가치를 예측한 후 Top-N 기법으로 추천목록을 생성한다. 즉, 목표고객의 예측된 평가치 중에서 수치가 높은 상위 N개의 아이템을 목표고객에 대한 추천목록으로 생성한다.

협업 필터링은 위와 같은 단계를 거치면서 고객에 대한 추천목록을 생성한다. 협업 필터링은 대부분의 추천 시스템의 주요한 데이터 마이닝 기법으로 사용된다. 하지만 이러한 협업 필터링은 희박성(Sparsity), 확장성(Scalability) 그리고 투명성(Transparency) 등의 한계점을 가지고 있다.

희박성(Sparsity)은 고객이 아이템에 부여한 평가치의 개수가 부족하여 추천의 결과가 떨어지는 문제점이다. 취급하는 아이템의 종류가 많은 Amazon이나 e-Bay 같은 대형 인터넷 쇼핑몰에서는 고객들이 실제로 경험하고 평가하는 아이템들의 개수가 전체의 1%도 안될 뿐만 아니라 평가를 하지 않는 고객들도 많다. 즉, 협업 필터링 과정 중 제 1단계에서 준비되어야 하는 고객 × 아이템 매트릭스의 대부분이 비어 있게 된다. 그러므로 협업 필터링이 제대로 작동할 수 없게 되는 것이다. 희박성의 문제를 완화하기 많은 연구들이 진행되고 있다. Breese(1998)는 평가치가 비어 있는 칸에 Default 평가치를 부여하는 방법인 Default Voting을 사용하였고, Sarwar et al.(2001)은 고객들 간에 아닌 아이템들 간의 유사도를 계산하여 추천에 활용하는 방법을 제안하였다. 다른 방법으로는 차원 감소법이 있다. 이는 직접적으로 고객 × 아이템 매트릭스의 차원을 감소시키는 방법으로서 고객이나 아이템을 군집화하여 군집화 된 그룹을 기본단위로 하여 협업 필터링 기법을 적용하는 방법이다. 그리고 협업 필터링과 내용기반 필터링을 결합한 하이브리드 기법으로 희박성을 완화시키려는 연구가 많이 진행되고 있다. 이 기법은 데이터가 희박하여 협업 필터링 기법으로는 추천이 힘들 때, 고객들의 인구통계정보나 거래내역기록, 아이템의 속성정보를 활용하여 추천을

하는 기법이다.

확장성(Scalability)은 고객의 수와 거래데이터의 개수가 늘어남에 따라 목표고객의 최근접 이웃을 찾기 위한 연산이 기하급수적으로 늘어난다는 문제점이다. 예를 들어, 협업 필터링이 만 명의 목표고객들에게 추천을 하고자 한다면, 만 명의 목표고객들의 최근접 이웃을 찾기 위해 수십 만 명의 고객데이터와 이들이 부여한 수 백만 개의 평가치를 검색해야 한다. 추천시스템이 상대하는 고객의 수나 취급하는 아이템의 개수가 늘어나면 최근접 이웃을 구성하기 위한 계산의 양이 기하급수적으로 늘어나서 추천목록을 생성하기까지 오랜 시간이 걸려서 시스템의 효율성이 떨어지게 된다. 확장성의 문제를 완화하기 위해 개별 고객들 간의 유사도를 계산하는 대신, 아이템들 간의 유사도를 계산하거나 고객을 군집화한 후 유사도를 계산하는 방법들이 제안되었다.

투명성(Transparency)은 추천 결과와 고객의 선호도와의 관계가 불명확하다는 문제점이다. 협업 필터링은 수식계산을 포함한 블랙박스를 통하여 고객에게 추천 목록을 제시하기 때문에, 고객이 아이템들이 어떻게 추천 되었는지를 이해하는 것이 어려울 수 있다.

협업 필터링은 여러 분야에서 널리 연구 및 적용되고 있다. 기사 추천시스템인 GroupLens[17], 비디오 추천 시스템인 Video Recommender[18], 음악 추천 시스템인 Ringo[19] 및 World Wide Web에서 사용자와 관련된 정보를 찾아주는 PHOAKS[20] 등이 개발되어 있으며, Amazon, CDNow, Drugstore, MovieFinder 등에서 협업 필터링 기법을 사용하여 상품을 추천하고 있다[21].

2.3 감정(mood)

감정은 이성적인 생각보다도 훨씬 커다란 역할을 한다. 그러나 수 세기동안 감정은 비이성적이고 비논리적인 것으로 생각되어 컴퓨터를 연구하는 사람들에게 있어서는 중요하게 다루어지지 않았다. 하지만, 현재는 다양한 분야의 많은 과학자들이 감정의 역할을 이해하기 시작하였다[22].

현재 컴퓨터학에서의 감정은 다른 과학 분야에서 연구해 온 감정에 비해서 아주 초보적인 단계에 있다. 그러므로 우리가 감정에 대한 작업을 다루고 어떻게

인간과 같은 인공 에이전트를 창조해 낼 것인가 하는 고차원적인 문제를 해결하기 위해서는 다른 과학 분야에서 지금까지 감정에 대해 정립해 놓은 이론을 참조하는 것이 타당하다. 또한 인간의 감정은 대단히 복잡하기 때문에 이렇게 복잡한 인간의 감정을 컴퓨터로 모두 표현해 낸다는 것은 현재로서는 불가능한 작업이다. 그러므로 감정에 심리학적 연구를 모두 적용하는 것 보다는 풀고자 하는 문제 도메인에 따라서 감정을 설계해야 한다[23].

2.3.1 감정의 역할

인간의 의사결정은 긍정적 감정을 최대화 시키고 부정적 감정을 최소화시키는 방향으로 결정을 내린다. 만약에 매 스텝마다 행동이 평가된다면 각 행동들이 서로 어떠한 이득이 있는지 학습 시스템이 이해하기가 어렵다. 즉, 각 행동들이 오랜 시간동안 그대로 내버려져 있고 사건들이 발생한다면 새로운 상황에 대하여 적절히 대처할 수 없다. 그러므로 가장 이상적인 것은 행동에 대한 재평가가 필요한 중요한 변화가 환경에서 언제 발생하였는지 알아내는 것이다. 상태전이를 유인하는데 감정 모델을 사용하는 것은 감정이 환경의 중요한 변화를 감지할 수 있기 때문이다.

감정 상태란 특정 환경에서 에이전트가 생존하는데 필요한 내부 또는 외부 사건을 다루는 적응 메커니즘이다[24]. 이러한 관점에서 감정 상태는 생명체의 진화적 과거의 잔존으로 여겨질 수 있다. 가령, 잠재적으로 생명에 위협을 주는 사건(포식자가 나타나는 등)이 감지되면 즉각적으로 에이전트가 ‘공포상태’를 갖도록 만든다. 이러한 공포 상태는 에이전트가 외부 환경에 대해서 즉각적으로 반응을 하도록 ‘fight-or-flight’를 이끌어냄으로써 방어 메커니즘을 동작하도록 만든다.

감정은 또한 동기부여(motivating)와 행동을 안내하는데 중요한 역할을 한다. 가장 간단한 수준으로는 사건에 대해 분류를 마음에 드는 사건(pleasant)과 마음에 들지 않는 사건(unpleasant) 또는 유익한/유익하지 않은 사건으로 나누어, ‘중립적’ 자극을 추구해야 할 것 또는 피해야 할 것으로 바꿀 수 있다. 이러한 아이디어는 시행 착오적 학습(operant conditioning of learning)에 있어서 중요한 핵

심을 이루고 있다[24].

1984년 톰킨스(Tomkins)가 지적한대로 “감정 시스템은 의사결정에 있어서 중요한 동기시스템이다. 감정 시스템이 상태를 증폭시키지 않았을 경우 어떤 것도 문제가 되지 않던 것이 증폭됨으로 해서 모든 것이 문제가 될 수 있다.” 의사 결정과 사회성에 대한 감정의 역할은 전두엽 피질과 편도선에 손상을 입은 환자에 대한 Damasio의 연구에 의해 이미 증명 되었다[24].

마지막으로 감정의 외부 표현은 “신호 전달” 메커니즘으로서 중요한 역할을 한다. 첫째로 개개인의 감정 표현은 다른 에이전트가 자신이 처한 상황의 타입을 ‘판단’하고 그것의 행동을 적절히 적용하도록 할 수 있다. 예를 들어, 전기 충격에 의해서 쥐가 소변을 똥을 똥 때 이 소변의 냄새는 다른 쥐가 고통에 대한 강도의 임계값을 증가시키도록 만든다. 즉, 어떤 면에서는 감정 표현은 의사소통의 역할도 한다고 볼 수 있다.

그렇다면 어떻게 감정이 의사 결정 능력을 향상시킬 수 있을까?

고통이나 기쁨이 강화학습에서 중요하다는 것은 명백한 일이다. 그러나 감정 역시 적절한 행동을 위한 문맥적 암시(contextualization cue)로서의 역할을 한다. 어떤 일을 하는데 있어서 그것을 하는 것이 옳지 않다고 느끼면 다른 접근 방법을 찾도록 유기체를 이끈다.

후회(regret)와 같은 감정은 과거에 놓친 기회나 행동에 대한 고통을 표현한다. 이것은 이전 행동에 대한 평가를 야기 시킨다. 잠재적으로 이러한 분석의 결과는 미래의 행동을 이끌며 단순한 반응적 강화학습의 직접성으로부터의 탈출을 촉진 시킨다[25].

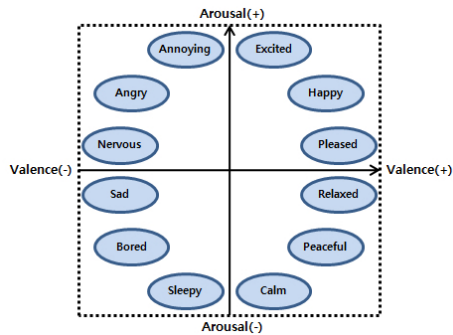
2.3.2 차원 접근법

감정을 바라보는 관점에 따라서 지금까지 여러 가지 감정 모델이 세워졌다. 가령 어떤 모델은 감정 또는 행동 프로세스에서의 동기로서의 역할이 강조되고 있고 또 다른 모델에서는 사건 평가라고 부르는 사건의 발생에 따른 감정 모델을 제시한다.

본 논문에서는 감정을 수치로 나타내기 위해 Thayer가 제안한 감정 모델을 사

용하기로 하였다.

R. E. Thayer[26]는 사람의 감정을 수치적으로 표현하기 위해 2차원 공간에 감정 상태를 나타내는 4원 접근법을 시도하였다. 4원 접근법은 긍정성·부정성의 정도(Valence)와 감정의 에너지 정도(Arousal)를 기준으로 감정을 분류한다. [그림 2-4]는 Thayer의 감정 모델이다.



[그림 2-4] 4원 접근법 감정 모델

Thayer가 제안한 이차원 감정 모델은 간단하면서도 강력한 모델로 이 모델을 이용하면, 감정을 크게 12개로 분류할 수 있다. 이 구조에서 감정은 원형의 영역으로 표시되며 슬픔과 기쁨과 같이 상반되는 감정은 이차원 공간에서 서로 반대편에 위치하게 된다.

본 논문에서는 Thayer의 감정 모델을 이용하여 ‘흥분되는’, ‘행복한’, ‘기쁜’, ‘느긋한’, ‘평화로운’, ‘차분한’, ‘졸린’, ‘지루한’, ‘슬픈’, ‘긴장된’, ‘화난’, ‘짜증나는’과 같이 12가지의 감정 상태를 이용하여 영화를 추천하고자 한다.

제 3 장 개인감정과 협업필터링을 이용한 영화 추천 시스템 설계

본 장에서는 개인감정과 협업필터링을 이용한 영화 추천 시스템에 대해서 설계한다. 본 장에서는 설계를 하기 위해 전체 시스템 구조와 영화 추천 시스템의 구성도, 희박성 문제 해결, 추천 과정을 설명한다.

3.1 APM에서의 서버와 클라이언트 구조

PHP는 유닉스나 리눅스 환경에서 주로 사용되며, 웹 서버 프로그램인 아파치(Apache)와 데이터베이스 기능을 지원하는 MySQL과 연동해 동작한다. 이 세 가지를 통칭하여 APM(Apache, PHP, MySQL)이라고 부른다.

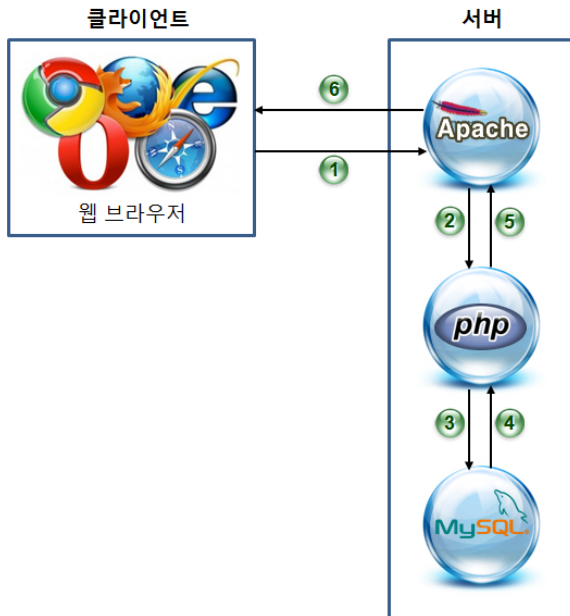
PHP는 HTML 언어의 기능을 보완하는 역할을 한다. 즉, HTML 언어는 웹 문서를 작성하는 데 한계가 많다. 이를 보완하려고 PHP 언어가 개발되었으며, HTML 문서 내부에 PHP 코드를 추가하는 형식으로 사용한다. 클라이언트가 웹 문서를 요청하면, 서버는 웹 문서에 포함된 PHP 코드를 먼저 실행한 후에 그 결과를 웹 문서에 반영하여 클라이언트에 회신한다.

PHP와 비슷한 기능을 수행하는 ASP(Active Server Page)는 MS 윈도우즈 서버 운영체제에서 제공하는 다양한 컴포넌트를 활용할 수 있다는 장점이 있다. 대부분의 일반 사용자는 윈도우즈 운영체제에 익숙하기 때문에 사용하기 편리하지만, 유닉스나 리눅스 등의 운영체제에서는 사용할 수 없다는 단점이 있다. 그에 비해 PHP는 모든 종류의 운영체제에서 지원하며, 공개용 데이터베이스인 MySQL과도 연동이 쉽다.

APM을 사용하는 웹 서비스 환경에서 클라이언트와 서버의 구조는 [그림3-1]과 같다. 먼저 클라이언트 기능을 수행하는 웹 브라우저는 웹 서버 기능을 수행하는 아파치와 연결을 설정하여 필요한 웹문서를 요청한다(①). 문서의 내용이 HTML만으로 구성되었으면 PHP, MySQL과의 연동 과정을 생략하고, 아파치 서버가 바로 웹 브라우저에 문서 내용을 회신한다(⑥).

웹 문서에 PHP와 MySQL 기능을 사용하는 코드가 있으면 PHP에 해당 코드

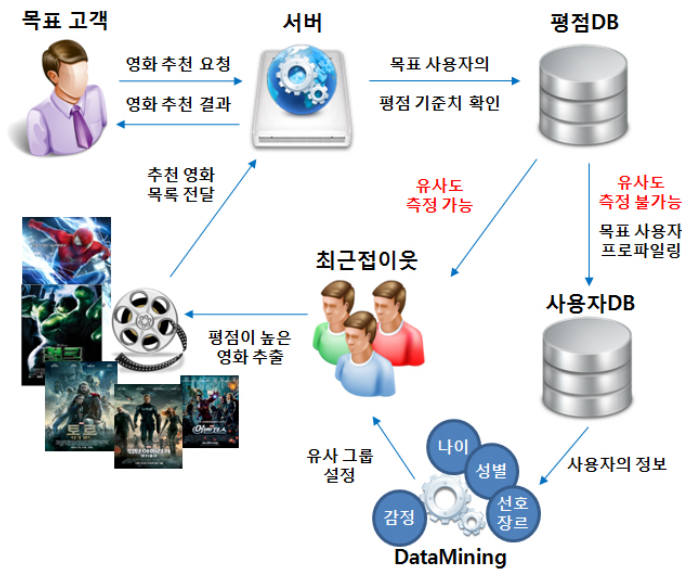
를 전송하여 처리하도록 요청한다(②). MySQL 데이터베이스에 저장된 데이터와 접속이 필요하면 해당 질의어를 MySQL에 보내(③) 원하는 데이터를 받아야 한다(④). PHP가 아파치 서버에 정보를 회신할 때는(⑤) 모든 정보가 HTML로 번역되므로 PHP 코드, MySQL 처리를 위한 질의어 등이 웹 브라우저에 회신되는 경우는 발생되지 않는다(⑥). 이는 PHP 코드를 웹 브라우저에 회신하지 않음으로써, 어렵게 개발한 PHP 코드가 노출되는 것을 방지하는 장점을 제공한다.



[그림 3-1] APM의 동작 원리

3.2 맞춤형 영화 추천 시스템 구성도

맞춤형 영화 추천 시스템은 [그림 3-2]와 같이 설계 하였다.



[그림 3-2] 영화 추천 시스템 구성도

시스템에서 사용하는 데이터 마이닝 방식은 최초 데이터 부족 시 사용되는 내용 기반 필터링(content-based filtering) 기법과 협업 필터링(collaborative filtering) 기법 두 가지로 구성되어 있고, 사용자가 입력한 영화의 평점데이터 수에 따라서 데이터 마이닝의 방식을 선택하게 된다.

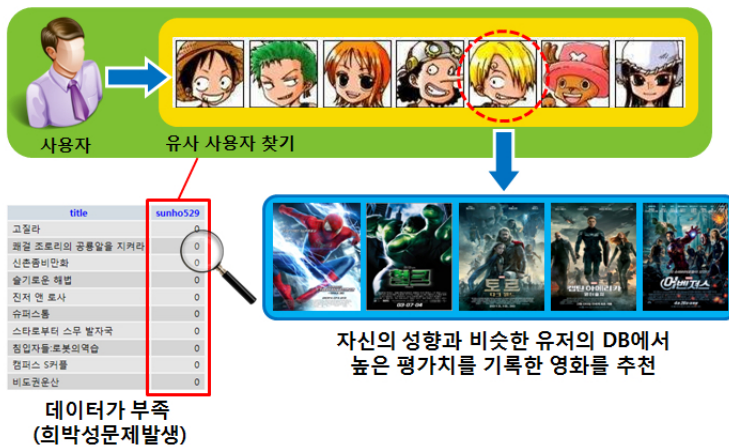
위 맞춤형 영화 추천 시스템은 사이트에 가입한 사용자를 대상으로 서비스가 이루어지고, 사용자는 최초 가입 시 자신의 나이, 성별, 선호장르의 정보를 입력하고 추천을 받기 전 현재의 감정 상태를 선택함으로써 내용기반(content-based filtering) 프로파일링을 할 수 있도록 데이터를 만든다. 이것은 협업필터링의 한계점인 희박성 문제를 해결하기 위한 방법으로 평점 데이터가 적을 시 만족도가 떨어지는 것을 방

지하여 추천 영화의 정확도를 올리기 위해 사용되었다. 서비스를 이용하면서 사용자가 자신이 본 영화에 대해 평점 정보를 입력하게 되고, 그것이 희박성 문제를 해결할 수 있는 최소치에 도달하게 되면 시스템은 자동으로 프로파일링 기법에서 협업 필터링 기법으로 서비스를 전환한다. 이렇게 사용자는 자신이 본 영화에 평점을 입력함으로써 자신과 유사한 그룹을 찾을 수 있고, 그 그룹에서 평점이 높은 영화를 추천 받을 수 있다.

본 논문에서는 위에서 제시한 데이터 마이닝의 희박성을 해소하기 위한 방안으로 내용기반(content-based filtering) 프로파일링 기법을 적용하였으며, 기법 적용에 대한 판단의 기준은 사용자가 입력한 평점데이터의 수로 하였다.

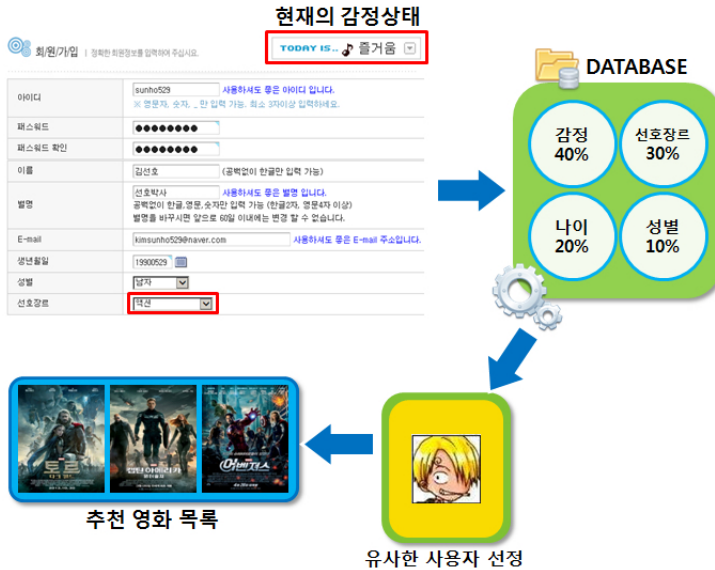
3.3 희박성 문제 해결

신규가입 한 사용자의 경우 영화 평점에 대한 데이터가 적어 [그림 3-3]과 같이 유사도를 이용한 그룹화를 할 수 없는 희박성의 문제가 발생한다.



[그림 3-3] 희박성문제 발생

따라서 [그림 3-4]에서와 같이 회원가입 시 입력받는 나이, 성별, 선호장르와 현재의 감정 상태를 나타내는 항목에 각 항목에 가중치를 차별되게 두어 자신과 가장 유사한 사용자를 찾아 그 사용자의 평점을 이용하여 희박성의 문제를 해결한다.



[그림 3-4] 희박성문제 해결을 위한 프로파일링

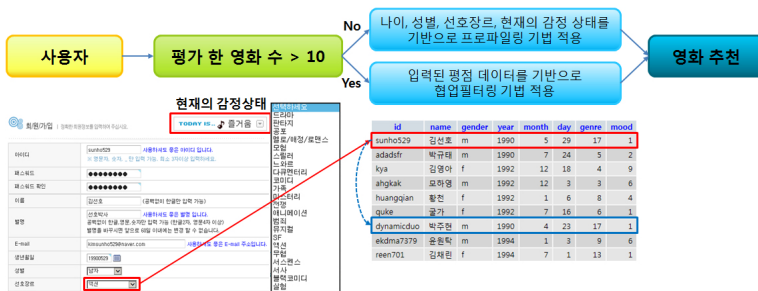
3.4 유사그룹 형성 및 추천 과정

본 연구는 기존 협업필터링 기법의 희박성을 해결하여 영화에 대한 평점 정보가 적어 클러스터링 기법에 의한 그룹화를 할 수 없는 신규가입자에게 보다 만족도 높은 영화를 추천하기 위해 개발하는 것이다. 이 연구에서 제안하는 추천시스템은 [그림 3-5]에서와 같이 적용된다.

사용자가 최초 회원 가입 시 사용자의 평점 데이터는 존재하지 않는다. 평점 데이터는 서비스를 이용하면서 사용자의 입력을 통해 쌓이게 된다. 이때는 협업

필터링의 기반이 되는 평점데이터가 부족하기 때문에 희박성문제가 발생하여 신뢰도 높은 협업필터링을 할 수 없게 된다. 이를 해결하기 위해 회원 가입 시 입력한 나이, 성별, 선호장르와 현재의 감정 상태를 기반으로 각각의 가중치를 두고 프로파일링 기법을 적용한다. 성향이 유사한 사용자들을 그룹화 하고 그룹군의 평점 정보를 가지고 프로파일링 기법을 적용하여 영화를 추천하게 된다. 이때 프로파일링 기법에서 협업필터링 기법으로의 전환 시 희박성문제를 해결할 수 있는 최소치를 사용자의 평점데이터가 10개 이상 존재하는지 여부로 결정하였다.

사용자가 입력한 평점데이터가 10개 이상일 경우 입력된 영화 평점 데이터를 기반으로 협업필터링 기법을 적용하여 사용자의 유사도를 측정하게 된다. 이 유사도를 바탕으로 추천받을 고객과 가장 유사한 최근접 이웃을 선정하게 되는데 이때 최근접 이웃 중 평점이 가장 높은 영화를 추출한다. 마지막으로 추천받을 고객에게 영화를 추천하기 전에 추천받을 고객이 이미 보았거나 평점을 준 영화는 제외하고 나머지 영화를 순위별로 추천을 해 준다.



[그림 3-5] 유사그룹 형성 과정

제 4 장 개인감정과 협업필터링을 이용한 영화 추천 시스템 구현

본 장에서는 데이터 마이닝을 이용한 맞춤형 영화 추천 시스템의 구현 환경에 대해서 기술하고, 데이터 마이닝을 이용한 맞춤형 영화 추천 시스템의 실제 구현된 웹 페이지와 간단한 설명을 기술한다.

4.1 개인감정과 협업필터링을 이용한 영화 추천 시스템 구현환경

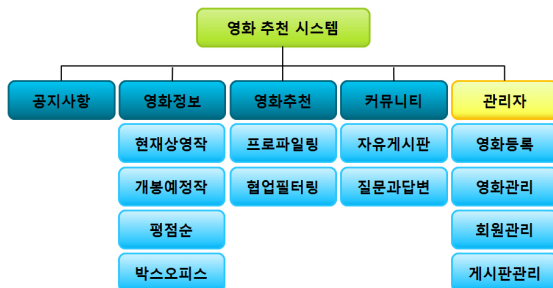
<표 4-1>은 전체 시스템의 구현 환경을 나타낸 것이다. 서버의 운영체제는 Linux Fedora 18을 이용하였고, 웹 서버는 Apache 2.2를 사용하였다. 데이터를 저장하기 위해 DataBase는 MySQL 5.1을 사용하였다.

<표 4-1> 전체 시스템 구성표

시스템 구성요소	시스템 세부 내용
SERVER OS	Linux Fedora 18
Database	MySQL 5.1
Web Server	Apache 2.2
Web Language	PHP 5.3

4.2 맞춤형 영화 추천 시스템 구현

전체적인 영화 추천 시스템 웹페이지 구성도는 [그림 4-1]과 같다.



[그림 4-1] 영화 추천 시스템 웹 페이지 구성도

다음 [그림 4-2]은 공지사항 페이지이다. 공지사항 페이지에는 관리자만이 공지할 사항을 게시할 수 있고 글을 알림글, 메인글, 추천글로 설정할 수 있다.



[그림 4-2] 공지사항 페이지

영화 정보 페이지는 [그림 4-3] 예매순, [그림 4-4] 현재상영작, [그림 4-5] 개봉예정작, [그림 4-6] 평점순, [그림 4-7] 박스오피스와 같이 구성되어 있다.

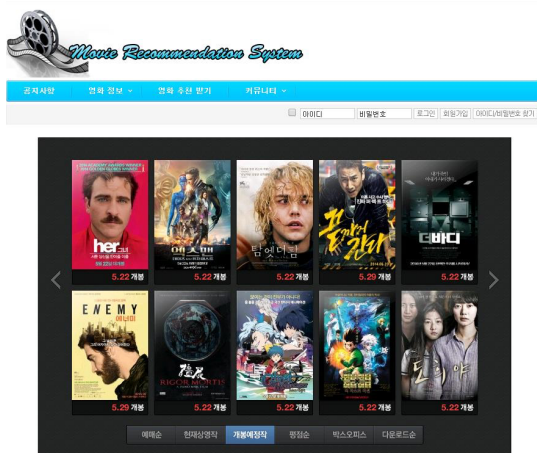


[그림 4-3] 예매순 영화정보 페이지



순천대학교
SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY
충청남도 마산시 신항면 읍내리 순천대학교 멀티미디어관 515호
Copyright © Programming Language Lab. All Rights Reserved.

[그림 4-4] 현재상영작 영화정보 페이지



순천대학교
SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY
충청남도 마산시 신항면 읍내리 순천대학교 멀티미디어관 515호
Copyright © Programming Language Lab. All Rights Reserved.

[그림 4-5] 개봉예정작 영화정보 페이지

1 영화 포스터 ★★★★ 10.00	2 영화 포스터 ★★★★ 10.00	3 영화 포스터 ★★★★ 9.34	4 영화 포스터 ★★★★ 9.33	5 영화 포스터 ★★★★ 9.15
6 영화 포스터 ★★★★ 9.11	7 영화 포스터 ★★★★ 9.08	8 영화 포스터 ★★★★ 9.05	9 영화 포스터 ★★★★ 9.03	10 영화 포스터 ★★★★ 9.01

메이슨 현재상영작 개봉예정작 **평점순** 박스오피스 다중로드순 전체보기

[그림 4-6] 평점순 영화정보 페이지

1 영화 포스터 주말관객 581,032명	2 영화 포스터 주말관객 553,402명	3 영화 포스터 주말관객 345,289명	4 영화 포스터 주말관객 104,000명	5 영화 포스터 주말관객 90,539명
6 영화 포스터 주말관객 38,438명	7 영화 포스터 주말관객 14,244명	8 영화 포스터 주말관객 11,336명	9 영화 포스터 주말관객 9,481명	10 영화 포스터 주말관객 6,327명

메이슨 현재상영작 개봉예정작 평점순 **박스오피스** 다중로드순 전체보기

[그림 4-7] 박스오피스 영화정보 페이지

커뮤니티 메뉴에는 [그림 4-8] 자유게시판, [그림 4-9] 질문과 답변 페이지로 구성되어 있다. 질문과 답변 페이지에는 게시판의 글을 남길 때 ‘비밀로 하기’라는 선택버튼이 존재한다.



공지사항 영화 정보 영화 추천 받기 커뮤니티

[최고관리자님](#) | [최고관리자](#) | [포인트\(1,000\)](#) | [책지\(0\)](#) | [스크랩](#) | [회원탈퇴](#) | [정보수정](#) | [로그아웃](#)

자유게시판

번호	제목	글쓴이	날짜	조회
알림	이 곳은 자유게시판입니다. 자유롭게 글을 남...	최고관리자	03.02	1
1	이 곳은 자유게시판입니다. 자유롭게 글을 남...	최고관리자	03.02	1

[검색하기](#) | [선택삭제](#) | [선택복사](#) | [선택이동](#) | [기본설정](#) | [추가설정](#)

[글쓰기](#)



순천향대학교
 SOON CHUN HYANG UNIVERSITY
 충청남도 아산시 신항면 읍내리 순천향대학교 멀티미디어관 515호
 Copyright © Programming Language Lab. All Rights Reserved.

[그림 4-8] 자유게시판 페이지



공지사항 영화 정보 영화 추천 받기 커뮤니티

[최고관리자님](#) | [최고관리자](#) | [포인트\(1,000\)](#) | [책지\(0\)](#) | [스크랩](#) | [회원탈퇴](#) | [정보수정](#) | [로그아웃](#)

질문과 답변

번호	제목	글쓴이	날짜	조회
2	추천 원리를 알고 싶습니다.	강신왕	03.15	1
1	영화 예매는 할 수 없나요? 🙄	한희양	03.12	1

[검색하기](#) | [선택삭제](#) | [선택복사](#) | [선택이동](#) | [기본설정](#) | [추가설정](#)

[글쓰기](#)



순천향대학교
 SOON CHUN HYANG UNIVERSITY
 충청남도 아산시 신항면 읍내리 순천향대학교 멀티미디어관 515호
 Copyright © Programming Language Lab. All Rights Reserved.

[그림 4-9] 질문과 답변 게시판

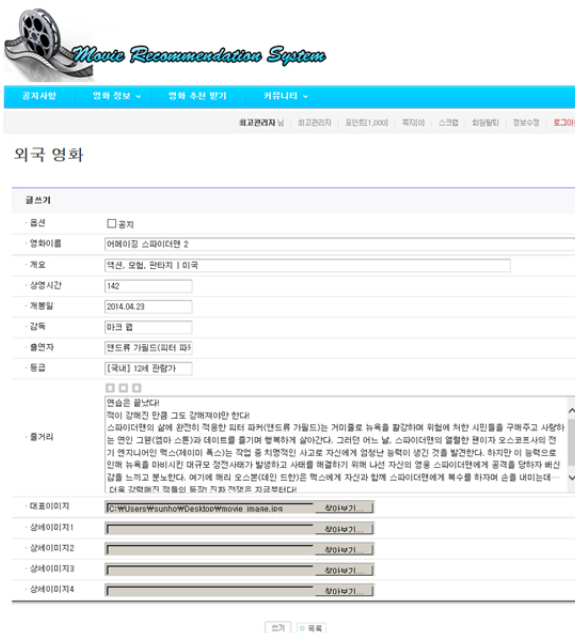
[그림 4-10]과 같이 관리자와 회원은 별도의 다른 로그인 페이지를 사용하지 않으며 admin이라는 관리자 아이디로 각 아이디에 권한을 설정할 수 있다.



The image shows the login page of the 'Movie Recommendation System'. At the top, there is a navigation bar with links: '관리자상', '영화 정보', '영화 추천 받기', and '커뮤니티'. Below this, there are two login forms. The top form has a checkbox for 'admin', a password field with four dots, and buttons for '로그인', '회원가입', and '아이디/비밀번호 찾기'. A red line connects this form to the bottom form, which is identical but has a red line pointing to the 'admin' checkbox.

[그림 4-10] 로그인 화면

관리자로 로그인할 경우 영화 정보 메뉴에서 영화를 등록 및 수정 삭제를 할 수 있다. [그림 4-11]은 영화를 등록 페이지이다.



The image shows the '영화 등록' (Movie Registration) page. It has a navigation bar with links: '관리자상', '영화 정보', '영화 추천 받기', and '커뮤니티'. Below the navigation bar, there is a section titled '외국 영화' (Foreign Movie). The form includes fields for '종류' (Genre), '영화이름' (Movie Name), '개요' (Synopsis), '상영시간' (Runtime), '개봉일' (Release Date), '감독' (Director), '출연자' (Cast), and '등급' (Rating). There is a '등록' (Register) button. Below the form, there is a section for '대용이미지' (Thumbnail Image) with four input fields and a '등록' (Register) button.

[그림 4-11] 영화 등록 페이지

다음 [그림 4-12]은 영화를 등록한 뒤 출력되는 페이지이다.

어메이징 스파이더맨2

The Amazing Spider-Man 2, 2014

네타즌 ★★★★★ **7.75**
 내 평점 ★★★★★ 등록 >

관람객 ★★★★★ **8.03**
 기자·평론가 ★★★★★ **6.38**

개요 액션, 모험, 판타지 | 미국 | 142분 | 2014.04.23 개봉
 감독 마크 웹
 출연 앤드류 가필드(피터 파커/스파이더맨), 엠마 스톤(그렌 스테이지) 더보기 >
 등급 [국내 12세 관람가]
 흥행 예매율 6위 | 누적관객 4,013,935명(05.14 기준)



[그림 4-12] 영화 등록 결과 페이지

영화 추천 페이지는 회원가입 시 입력받는 나이, 성별, 선호장르와 현재의 감정 상태를 나타내는 항목을 이용해야 되기 때문에 반드시 회원가입 후 로그인 과정이 필요하다. [그림 4-13]은 로그인하지 않은 상태에서 영화를 추천받을 때 나타나는 오류 메시지이다.



공지사항 | 영화 정보 | 영화 추천 받기 | 커뮤니티

☐ 아이디
 비밀번호
 로그인
 회원가입
 아이디/비밀번호 찾기

공지사항

번호	제 목	글쓴이	날자	조회
알림	안녕하세요 영화 추천 시스템 입니다. !not	최고관리자	10.06	1421
1	안녕하세요 영화 추천 시스템 입니다. !not	최고관리자	10.06	1421

검색하기


 순천향대학교
 SOON CHUN HYANG UNIVERSITY
 충청남도 0 Copyright

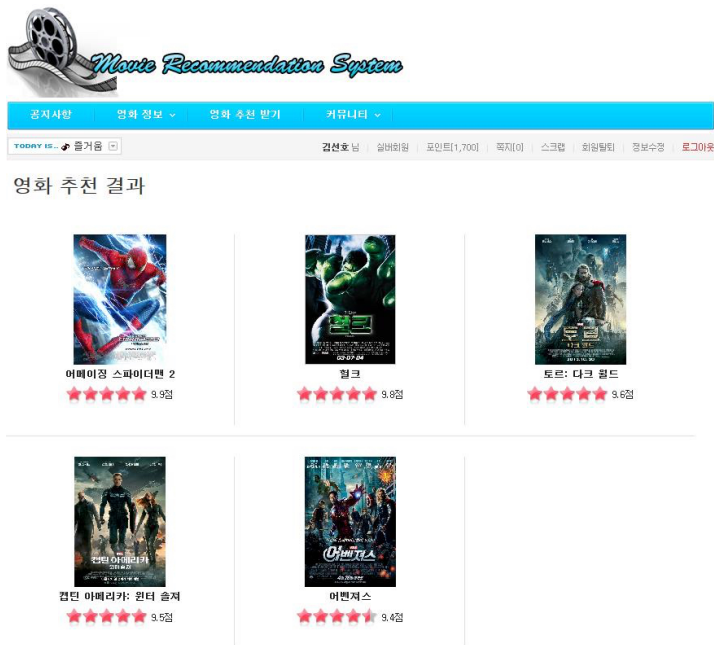
웹 페이지 메시지


 비회원은 추천을 받을 수 없습니다.
 회원이시라면 로그인 후 이용해 보십시오.

확인

[그림 4-13] 비회원이 영화 추천 이용 시 나타나는 오류 메시지

다음 [그림 4-14]은 액션을 좋아하는 25세 남성이 현재의 기분상태가 즐거움일 때, 영화추천의 결과 페이지이다.

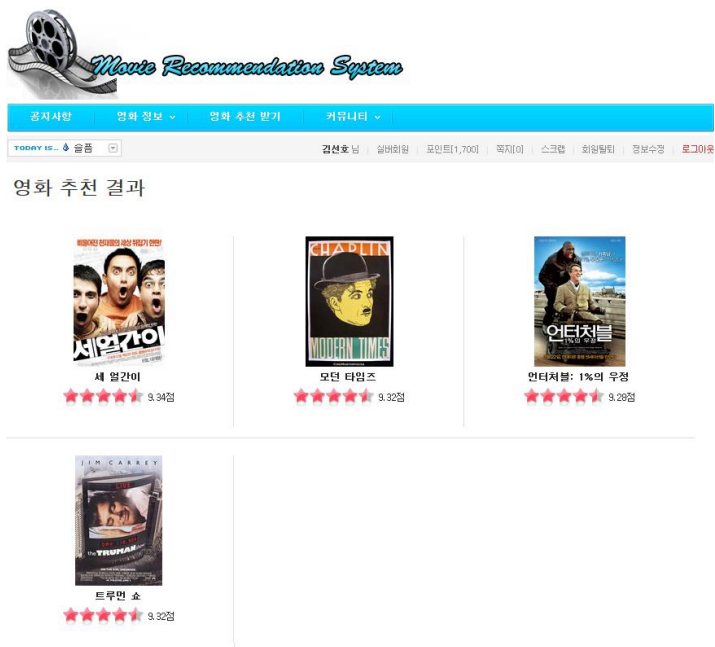


The image shows a web interface for a 'Movie Recommendation System'. At the top, there is a navigation bar with links: '공지사항', '영화 정보', '영화 추천 받기', and '커뮤니티'. Below this is a user profile bar showing 'TODAY 12:00', '즐거움', and various movie genres like '감성호님', '살아있음', '로맨스(1,700)', '꼭지(이)', '스크랩', '회심탈환', '정보수경', and '로그아웃'. The main heading is '영화 추천 결과'. Below this, there are five movie posters arranged in two rows. Each poster has a title, a star rating (represented by red stars), and a score. The movies are: '어메이징 스파이더맨 2' (9.9점), '할크' (9.8점), '토르: 다크 월드' (9.6점), '캡틴 아메리카: 윈터 솔저' (9.5점), and '어벤저스' (9.4점).

영화 제목	별점	점수
어메이징 스파이더맨 2	★★★★★	9.9점
할크	★★★★★	9.8점
토르: 다크 월드	★★★★★	9.6점
캡틴 아메리카: 윈터 솔저	★★★★★	9.5점
어벤저스	★★★★★	9.4점

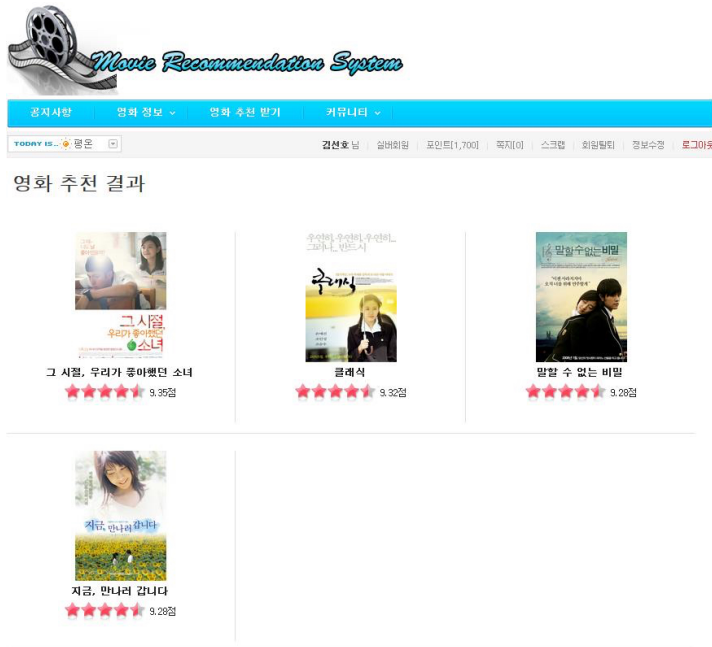
[그림 4-14] 영화 추천 결과 페이지1

[그림 4-15]는 액션을 좋아하는 25세 남성이 현재의 기분상태가 슬픔일 때, 영화 추천의 결과 페이지이다. 추천된 영화의 장르가 코미디임을 알 수 있다.



[그림 4-15] 영화 추천 결과 페이지2

[그림 4-16]는 멜로를 좋아하는 25세 남성이 현재의 기분상태가 평온일 때, [그림 4-17]은 멜로를 좋아하는 23세 여성이 현재의 기분상태가 평온일 때, 추천되는 영화의 결과 페이지이다. 추천된 영화 목록을 비교해보면 공통되는 영화도 있으나 성별과 나이에 의하여 다른 영화도 추천되었을 알 수 있다.



The image shows a web interface for a 'Movie Recommendation System'. At the top, there's a navigation bar with links like '공지사항', '영화 정보', '영화 추천 받기', and '커뮤니티'. Below this is a search bar and a list of filters including '김선호님', '슬러워링', '모인팅(1,700)', '꼭지(이)', '스프링', '회음탈퇴', '정보수정', and '로그아웃'. The main section is titled '영화 추천 결과' (Movie Recommendation Results). It displays four movie posters in a grid. Each poster has a title, a star rating (represented by red stars), and a score. The movies are: '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀' (9.35점), '클래식' (9.32점), '말할 수 없는 비밀' (9.28점), and '지금, 만나러 갑니다' (9.28점).

Movie Title	Score
그 시절, 우리가 좋아했던 소녀	9.35점
클래식	9.32점
말할 수 없는 비밀	9.28점
지금, 만나러 갑니다	9.28점

[그림 4-16] 영화 추천 결과 페이지3

영화 추천 결과

 클래식 ★★★★★ 9.32점	 말할 수 없는 비밀 ★★★★★ 9.29점	 지금, 만나러 갑니다 ★★★★★ 9.28점
 첫 키스만 50번 ★★★★★ 9.25점	 타이타닉 ★★★★★ 9.14점	 어바웃 타임 ★★★★★ 9.11점

[그림 4-17] 영화 추천 결과 페이지4

제 5 장 결 론

현대 사회는 인터넷의 급속한 보급과 더불어, 콘텐츠 사이트들이 매우 빠르게 발전해왔다. 이러한 인터넷 서비스 시장의 확장과 그에 따른 서비스 업체들의 성장에 따라 사용자에게는 선택의 기회가 매우 다양해진 반면 기업 간의 경쟁은 치열해 졌다. 기업은 개인화된 서비스를 고객에게 제공하기 위해 사용자의 요구를 분석하여 사용자 각각의 특성 및 취향에 맞추어 추천할 콘텐츠를 파악하기 위해 제안된 시스템이 기계학습 기법을 기반으로 한 추천가 시스템 (Recommender System)이며, 특히 추천가 시스템은 사용자의 특성, 취향에 맞춘 개인화된 추천을 제공하는데 그 초점이 맞추어져 있다.

추천 시스템에서는 개별 고객의 데이터베이스를 분석해서 서비스와 제품을 고객의 필요에 맞게 제공하여, 고객유지와 장기적인 경쟁력을 확보할 수 있다. 고객 데이터베이스에서 패턴을 찾아, 한명의 고객에게 가능한 많은 정보와 서비스를 제공하여, 고객에게 가장 적절한 정보를 제공할 수 있기 때문이다. 또한 기업들은 인터넷을 통해서 고객들이 언제라도 필요한 시점에 최신 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 함으로써, 고객 만족도를 증가시킬 수 있다.

본 연구에서는 많은 사용자들로부터 얻은 기호정보(taste information)에 따라 사용자들의 관심사들을 자동적으로 예측하게 해주는 방법인 협업 필터링(collaborative filtering)을 사용하여 사용자에게 영화를 추천해주고, 협업필터링의 한계점인 희박성, 확장성, 투명성 중 희박성의 해소방안으로 나이, 성별, 선호장르, 현재의 감정 상태 정보를 입력받아 가중치를 두어 유사사용자 그룹을 생성하는 프로파일링 기법을 사용하여 희박성의 대처방안을 제안하였다.

본 연구에서 개발한 협업필터링의 희박성 해결방안을 위한 프로파일링 기법을 웹 사이트로 구축하여, 추천 결과를 테스트를 해 본 결과, 기존에 사용했던 선호장르 항목만을 이용하여 그 항목에 있는 최신영화를 추천해주는 방법보다 더욱 높은 만족도를 얻는 것을 확인해 볼 수 있었다.

S.H.Kim

2025/11/05 16:45

결론까지 30페이지 이상

- [1] G. Adomavicius and A. Tuzhilin, "Towards the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, No. 17, pp. 634-749, 2005
- [2] Good, N., J. Schafer, J. Konstan, A. Borchers, B. Sarwar, J. Herlocker, and J. Riedl, "Combining Collaborative Filtering with Personal Agents for Better Recommendations," Proceedings of the 16th National Conference on Artificial Intelligence, (1999), 439~446
- [3] Resnick, P., N. Iacovou, M. Suchak, P. Bergstrom and J. Riedl, "GroupLens : An Open Architecture for Collaborative Filtering of Netnews," Proceedings of the ACM Conf. on Computer Supported Cooperative Work(1994), 175~186.
- [4] Yang, W., Z. Weng and M. You, "An Improved Collaborative Filtering Method for Recommendations Generation," IEEE Int'l Conf. on Systems, Man and Cybernetics(2004), 4135~4139
- [5] Xue, G. -R., C. Lin, Q. Yang, W. Xi, H. -J. Zeng, Y. Yu, and Z. Chen, "Scalable Collaborative Filtering using Cluster based Smoothing," Proceedings of the 2005 ACM SIGIR Conference(2005), 114~121.
- [6] Li, P. and S. Yamada, "A Movie Recommender System Based on Inductive Learning," IEEE Conf. on Cybernetics and Intelligent System(2004), 318~323.
- [7] Canny, J., "Collaborative Filtering with Privacy," Proceedings of IEEE Symposium on Security and Privacy(2002). 45~57.
- [8] G. Adomavicius and A. Tuzhilin, "Towards the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, No. 17, pp. 634-749, 2005
- [9] Usama Fayyad, Gregory Piatetsky-Shapiro, Padhraic Smyth, From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases

- [10] Yonnim Lee, Ohbyung Kwon, Development Trend Analysis of the Research on Recommendation System,
- [11] Laudon, Kenneth C, Jane P. "Management Information Systems 12/E: Managing the Digital Firm P.404". Person Education Asia.
- [12] 김지혜, "웹 마이닝 기반의 상품 추천 시스템 개발", 순천향대학교 김지혜 석사 학위논문
- [13] R. J. Mooney and L. Roy, "Content-based Book Recommending Using Learning for Text Categorization," In Proceedings of ACM SIGIR '99 Workshop Recommender Systems: Algorithms and Evaluation, 1999.
- [14] 김용수, "개인화 서비스를 위한 추천 시스템의 연구동향", PRACTICE & 중소기업 포럼 IE 봄 호, 2012
- [15] Tae-Ho Hong, Hee-Jeong Lee, Bo-Mil Su, "A Web Personalized Recommender Systems Using Clustering - based CBR," Korea Intelligent Information System Society, Intelligent Information Researching, Vol.11, No.1, 2005. pp. 107-121.
- [16] J. Le and O.R. Zaiane, "Combining Usage, Content, and Structure Data to Improve Web Site Recommendation," Fifth International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies(EC-Web '04), 2004, pp. 305-315.
- [17] P. Resnick, N. Iacovou, M. Sushak, P. Bergstrom, and J. Riedl, "GroupLens: and open architecture for collaborative filtering of Netnews." In Proceedings of Computer Supported Cooperative Work Conference, 2001, pp. 175-186
- [18] Hill, W., L. Stead, M. Rosenstein and G. Furnas, "Recommending and evaluating choices in a virtual community of use," In proceeding of CHI 95, 1995.
- [19] U. Shardanand and P. Maes, "Social information filtering: algorithms for automating 'word of mouth'," In Proceedings of ACM CHI'95 1995

- [20] Loren Terveen, Will Hill, Brian Amento, David McDonald, Josh Creter, "PHOAKS: a system for sharing recommendations," Communications of the ACM Vol.40, No.3, 1997, pp. 59–62.
- [21] Woon-hae Jeong, Se-jun Kim, Doo-soon Park and Jin Kwak, "Performance Improvement of a Movie Recommendation System based on Personal Propensity and Secure Collaborative Filtering," Journal of Information Processing Systems Volume 9, Number 1, 2013
- [22] Joseph Bates, "The Role of Emotion in Believable Agents", CMU, April 1994
- [23] Christian Balkenius, "Motivation and Attention in an Autonomous Agent", Lund University Cognitive Science
- [24] dolores Canamero, Walter Van de Velde, "Socially Emotional: Using Emotions to Ground Social Interaction"
- [25] Chrystopher Nehaniv, "The First, Second, and Third Person Emotions: Grounding Adaption in a Biological and Social World", Interactive Systems Engineering, University of Hertfordshire
- [26] R. E. Thayer, "The Biopsychology of Mood and Arousal", New York: Oxford University Press, 1989.

[부 록] 영화 추천 시스템 프로그램

head.sub.php

```

<?
// 이 파일은 새로운 파일 생성시 반드시 포함되어야 함
if (!defined("_GNUBOARD_")) exit; // 개별 페이지 접근 불가

$begin_time = get_microtime();

if (!$g4['title'])
    $g4['title'] = $config['cf_title'];

// 쪽지를 받았나?
if ($member['mb_memo_call']) {
    $mb = get_member($member['mb_memo_call'], "mb_nick");
    sql_query(" update {$g4[member_table]} set mb_memo_call = '' where mb_id = '$member[mb_id]' ");
    alert($mb[mb_nick]. "님으로부터 쪽지가 전달되었습니다.", $_SERVER[REQUEST_URI]);
}

// 현재 접속자
// $lo_location = get_text($g4[title]);
// $lo_location = $g4[title];
// 게시판 제목에 ' 포함되면 오류 발생
$lo_location = addslashes($g4['title']);
if (!$lo_location)
    $lo_location = $_SERVER['REQUEST_URI'];
// $lo_url = $g4[url] . $_SERVER['REQUEST_URI'];
$lo_url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
if (strstr($lo_url, "/" . $g4[admin] . "/") || $is_admin == "super") $lo_url = "";

// 자바스크립트에서 go(-1) 함수를 쓰면 품질이 사라질때 해당 품의 상단에 사용하면
// 캐쉬의 내용을 가져옴. 완전한지는 검증되지 않음
header("Content-Type: text/html; charset=$g4[charset]");
$gmnow = gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT";
header("Expires: 0"); // rfc2616 - Section 14.21
header("Last-Modified: " . $gmnow);
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1
header("Cache-Control: pre-check=0, post-check=0, max-age=0"); // HTTP/1.1
header("Pragma: no-cache"); // HTTP/1.0
/*
// 만료된 페이지로 사용하시는 경우
header("Cache-Control: no-cache"); // HTTP/1.1
header("Expires: 0"); // rfc2616 - Section 14.21

```

```

header("Pragma: no-cache"); // HTTP/1.0
*/
?>
<!-- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" -->
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=<?=$g4['charset']?>">
<title><?=$g4['title']?></title>
<link rel="stylesheet" href="<?=$g4['path']?>/style.css" type="text/css">
</head>
<script type="text/javascript">
// 자바스크립트에서 사용하는 전역변수 선언
var g4_path      = "<?=$g4['path']?>";
var g4_bbs       = "<?=$g4['bbs']?>";
var g4_bbs_img   = "<?=$g4['bbs_img']?>";
var g4_url       = "<?=$g4['url']?>";
var g4_is_member = "<?=$is_member?>";
var g4_is_admin  = "<?=$is_admin?>";
var g4_bo_table  = "<?=$isset($bo_table)?$bo_table:''?>";
var g4_sca       = "<?=$isset($sca)?$sca:''?>";
var g4_charset   = "<?=$g4['charset']?>";
var g4_cookie_domain = "<?=$g4['cookie_domain']?>";
var g4_is_gecko  = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("gecko") != -1;
var g4_is_ie     = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("msie") != -1;
<? if ($is_admin) { echo "var g4_admin = '{ $g4['admin'] }';"; } ?>
</script>
<script type="text/javascript" src="<?=$g4['path']?>/js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?=$g4['path']?>/js/common.js"></script>
<body topmargin="0" leftmargin="0" <?=$isset($g4['body_script']) ? $g4['body_script'] :
""?>>
<a name="g4_head"></a>

```

head.php

```

<?
if (!defined("_GNUBOARD_")) exit; // 개별 페이지 접근 불가

// 테마 기본설정값 불러오기
include_once("$thema_skin_path/thema.cfg.php");

// 메인(컨텐츠) 크기
if($mainleftsize > 0) {      ; } else { $mainleftsize = 0; }
if($mainrightsize > 0) { ; } else { $mainrightsize = 0; }
$mainwidth = $mainsize + $mainleftsize + $mainrightsize;

// 사이트 크기

```

```

if($siteleftsize > 0) {      ; } else { $siteleftsize = 0; }
if($siterightsize > 0) { ; } else { $siterightsize = 0; }
$sitewidth = $mainwidth + $siteleftsize + $siterightsize;

?>

<!-- 불당썸 JS 주소 : 반드시 체크해야 예러가 발생하지 않음 -->
<script language='JavaScript' src="<?=$g4[path]?>/js/b4.common.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="<?=$thema_skin_path?>/thema.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="<?=$thema_skin_path?>/css/head/<?=$headset?>.css"
type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="<?=$thema_skin_path?>/css/bg/<?=$bgset?>.css"
type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="<?=$thema_skin_path?>/css/menu/<?=$menuset?>.css"
type="text/css">

<!-- LNB -->
<? //amina_lnb($lnbtype, $lnbset, $mainwidth)?>

<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center width="<?=$sitewidth?>">
<tr>
<? if($siteleftsize > 0) { ?>
    <td valign=top width="<?=$siteleftsize?>">
        <? @include_once("{$thema_skin_path}/html/site.left.php"); ?>
    </td>
<? } ?>
<td valign=top width="<?=$mainwidth?>">
    <!-- 중앙영역 -->

    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr><td valign=bottom class="title">
        <!-- 헤드(타이틀/통합검색) -->
        <? @include_once("{$thema_skin_path}/head/{ $headtype }.php"); ?>
    </td></tr>
    <tr><td>
        <!-- 상단메뉴 -->
        <? @include_once("{$thema_skin_path}/menu.php"); ?>
    </td></tr>
    <tr height=32>
    <td align=right style="height:33px; background:#f5f5f5; border:1px solid #eee;
border-top:0px;">
        <?=@outlogin("amina_basic")?>
    </td>
    </tr>
    <tr height=15><td></td></tr>

```

<pre> </table> <!-- 사이트 로고 --> <? if(\$page_id == "index") @include_once("\$thema_skin_path/logo/logo.php"); ?> <!-- 컨텐츠 시작--> <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center> <tr> <? if(\$mainleftsize > 0) { ?> <td valign=top width="<?=\$mainleftsize?>"> <? @include_once("\$thema_skin_path/html/main.left.php"); ?> </td> <? } ?> <td valign=top width="<?=\$mainsize?>" align=center> <? if(\$bo_table && !\$wr_id) { //글번호가 없으면 게시판 제목 출력함?> <div style="font:bold 18pt dotum; color:#333; padding:5px 15px 0; text-align:left; margin-bottom:5px;"><?=\$board[bo_subject]?></div>
 <? } ?> </pre>
<pre> menu.php <? if (!defined("_GNUBOARD_")) exit; // 개별 페이지 접근 불가 // 서브메뉴 타입이 가로나 세로가 아니면 세로로 강제지정 if(\$menutype != "garo" && \$menutype != "sero") \$menutype = "sero"; // 게시판별 새글 여부 체크 \$newpost = new_post(1); //1일 // 특정게시판내 분류별 새글 체크 \$blueberry_newpost = new_post(1,"blueberry"); //1일, 게시판아이디 : 블루베리 게시판의 분 류별로 새글여부 파악 \$talk_newpost = new_post(1,"talk"); //1일, 게시판아이디 : 블루베리 게시판의 분류별로 새글 여부 파악 ?> <script type="text/javascript"> \$(document).ready(function(){ \$(".gnb").find("li").children("a").hover(function() { // 마우스 오버 되었을 때 \$(this).addClass("select"); }); }); </pre>


```

    }, function () {
        // 마우스 아웃 되었을 때

$( "#.gnb" ).find( "li" ).children( "a" ).removeClass( "select" );
    });

    //서브메뉴가 출력될 메뉴(li)의 링크(a) id값을 입력해 주세요.
$( "#sub03, #sub04" ).parent().hover( function() {

    $( this ).children( "div" ).show();

    $( this ).children( "div" ).hover(
        function() {

$( this ).parent().find( "a" ).addClass( "select" );
            }, function () {
                $( this ).children( "div" ).hide();
            } );
        }, function () {
            $( this ).children( "div" ).hide();
            $( this ).parent().find( "a" ).removeClass( "select" );
        } );
    });
</script>

<!-- gnb 시작-->
<div class="gnb">
    <div class="gnbbox">
        <div class="navibox">
            <ul class="navi">

                <li class="first">

                    <a id="sub01" href="<?=$g4[bbs_path]?>/board.php?bo_table=notice"

<?=$sel_menu( "notice" )?>>

                                <

                                e

                                m

class="<?=$new_menu( "notice", $newpost )?>">공지사항</em>

                                </a>

                                </li>

                                <? /*

                                <li>

                                <a

                                id="sub02"

href="<?=$g4[path]?>/content.php?page_id=profile&page_name=profile&page_title=<?=$ur_lencod

e("김선호 소개")?>">

                                <em class="<?=$new_menu( "profile", $newpost )?>">프로필</em>

                                </a>

```

```

</li>
*/ ?>
<li class="over">
                                <a                                id="sub03"
href="<?=$g4[bbs_path]?>/board.php?bo_table=korea" <?=sel_menu("korea")?>>
                                <                                e                                m
class="<?=new_menu("korea", $newpost)?>">영화 정보</em>
                                </a>
                                <div id="<?=$menutype?>" style="display:none;<? if($menutype ==
"garo") echo "margin-left:0px; width:500px;"; ?>">
                                <dl>
                                <dt>영화 정보</dt>
                                <                                d                                d
class="first"><a                                href="<?=$g4[bbs_path]?>/board.php?bo_table=korea"><span
class="<?=new_menu("korea", $newpost)?>">한국 영화</span></a></dd>
                                <                                d                                d                                > <a
href="<?=$g4[bbs_path]?>/board.php?bo_table=foreign"><span class="<?=new_menu("foreign",
$newpost)?>">외국 영화</span></a></dd>
                                </dl>
                                </div>
                                </li>

<li>
    <a id="sub04" href="<?=$g4[path]?>/recommend.php">
        <em class="<?=new_menu("tt", $newpost)?>">영화 추천 받기
</em>
    </a>
</li>

<li class="over">
                                <a                                id="sub05"
href="<?=$g4[bbs_path]?>/board.php?bo_table=korea" <?=sel_menu("korea")?>>
                                <                                e                                m
class="<?=new_menu("korea", $newpost)?>">커뮤니티</em>
                                </a>
                                <div id="<?=$menutype?>" style="display:none;<? if($menutype ==
"garo") echo "margin-left:0px; width:500px;"; ?>">
                                <dl>
                                <dt>영화 정보</dt>
                                <                                d                                d
class="first"><a                                href="<?=$g4[bbs_path]?>/board.php?bo_table=korea"><span
class="<?=new_menu("korea", $newpost)?>">한국 영화</span></a></dd>
                                <                                d                                d                                > <a
href="<?=$g4[bbs_path]?>/board.php?bo_table=foreign"><span class="<?=new_menu("foreign",
$newpost)?>">외국 영화</span></a></dd>

```

```

        </div>
        </li>

        <? /*
        <li>
            <a id="sub05" href="http://www.cgv.co.kr/">
                <em class="<?=new_menu("tt", $newpost)?>">CGV 영화 예매
    </em>

        </a>
        </li>

        <li class="last">
            <a id="sub06"
href="<?=$g4[bbs_path]?>/board.php?bo_table=visitors" <?=sel_menu("visitors")?>>
                <em class="<?=new_menu("visitors", $newpost)?>">방명록</em>
            </a>
        </li>

        */ ?>
    </ul>
</div>
</div>
<!--// gnb 끝-->
Inb.skin.php
<?
if (!defined("_GNUBOARD_")) exit; // 개별 페이지 접근 불가

// 방문자수 출력
function Inb_info() {
    global $config, $g4;

    $Inb = array();

    // visit 배열변수에 $visit[1] = 오늘, $visit[2] = 어제, $visit[3] = 최대, $visit[4] =
전체 숫자가 들어감
    preg_match("/오늘:(.*) ,어제:(.*) ,최대:(.*) ,전체:(.*)/", $config['cf_visit'], $visit);
    settype($visit[0], "integer");
    settype($visit[1], "integer");
    settype($visit[2], "integer");
    settype($visit[3], "integer");

    $Inb[visit_today] = $visit[1];
    $Inb[visit_yesterday] = $visit[2];
    $Inb[visit_max] = $visit[3];

```

```

$lnb[visit_total] = $visit[4];

//현재 접속자
$row = sql_fetch(" select sum(IF(mb_id<>'',1,0)) as mb_cnt, count(*) as total_cnt
from $g4[login_table] where mb_id <> '$config[cf_admin]'" );
if(!$row[mb_cnt]) $row[mb_cnt] = 0;

$lnb[now_total] = $row[total_cnt];
$lnb[now_mb] = $row[mb_cnt];

//오늘 가입자
$row = sql_fetch(" select count(*) as cnt from $g4[member_table] where
left(mb_datetime,10) = '".date("Y-m-d", time())."' ");
$lnb[join_today] = $row[cnt];

//어제 가입자
// $row = sql_fetch(" select count(*) as cnt from $g4[member_table] where
left(mb_datetime,10) = '".date("Y-m-d", time()-86400)."' ");
// $lnb[join_yesterday] = $row[cnt];

//전체 회원
$row = sql_fetch(" select count(*) as cnt from $g4[member_table] ");
$lnb[join_total] = $row[cnt];

return $lnb;
}

// lnb 정보 불러오기

$lnb = lnb_info();

?>

<link rel="stylesheet" href="<?=$lnb_skin_path?>/css/<?=$css?>.css" type="text/css">

<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
<tr><td align=center class="lnb">
    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width="<?=$width?>" align=center>
        <tr>
            <td>
                <ul class="item">
                    <li class=first><a href="javascript::"
onclick="this.style.behavior
= 'url(#default#homepage)';
this.setHomePage('<?=$amina[site_url]?>');">시작페이지</a></li>
                    <li><a href="javascript://"

```

```

onclick="window.external.AddFavorite(parent.location.href,document.title);">즐거찾기
</a></li>

                <li                class=last><a                href="<?=$g4[path]?>/rss"
target="_blank">RSS 구독</a></li>
            </ul>
        </td>
        <td align=right>
            <ul class="item" style="float:right;">
                <? if ($member[mb_id]) { ?>
                    <li class=first><a><?=$cut_str($member[mb_nick],
$config[cf_cut_name])?></a></li>
                    <? //관리자 링크설정
                        if(function_exists("mb_grade")) {
                            if ($is_admin == "super" ||
$is_auth) {
                                echo                "
                                <li><a
href='{$g4[admin_path]}'>".mb_grade($member[mb_level])."</a></li>";
                                } else {
                                    e                c                h                o
                                    "
                                    <li><a>".mb_grade($member[mb_level])."</a></li>";
                                }
                                } else {
                                    if ($is_admin == "super" ||
$is_auth) echo "
                                <li><a href='{$g4[admin_path]}'>관리자</a></li>";
                                }
                                ?>
                                <li><a href="javascript:win_point();">포인트<span
class="cnt"><?=$number_format($member[mb_point])?></span></a></li>
                                <li><a href="javascript:win_memo();">쪽지함
                                </a></li>
                                <li><a href="javascript:win_scrap();">스크랩
                                </a></li>
                                <? if(file_exists($g4[shop_path]."/mypage.php"))
                                { ?>
                                    <                l                i                >                <                a
href="<?=$g4[shop_path]?>/mypage.php">마이페이지</a></li>
                                    <? } else { ?>
                                        <script language="JavaScript">
                                            function member_leave() {
                                                if (confirm("정말 회원에서 탈퇴 하
시겠습니까?"))
                                                    location.href =
                                                    "<?=$g4[bbs_path]?>/member_confirm.php?url=member_leave.php";
                                            }
                                        </script>

```

```

href="javascript:member_leave());">회원탈퇴</a></li>

<li>
    <a href="<?=$g4[bbs_path]?>/member_confirm.php?url=register_form.php">정보수정</a></li>
</li>
</li>
<li>
    <a href='<?=$g4[bbs_path]?>/current_connect.php'>접속자 : <span class="cnt"><?=$Inb[now_total]?>명</span> (회원 <span class="cnt"><?=$Inb[now_mb]?>명</span></a>

    <li class="last"><a href="<?=$g4[bbs_path]?>/logout.php" style="color:#c93838">로그아웃</a></li>
    <? } else { ?>
    <li class="first"><a href="<?=$g4[bbs_path]?>/login.php?url=<?=$url_encode?">로그인</a></li>
    <li><a href="<?=$g4[bbs_path]?>/register.php">회원가입</a></li>
    <li><a href="javascript:win_password_lost();">아이디/비밀번호 찾기</a></li>

    <li>
    <a href='<?=$g4[bbs_path]?>/current_connect.php'>접속자 : <span class="cnt"><?=$Inb[now_total]?>명</span> (회원 <span class="cnt"><?=$Inb[now_mb]?>명</span></a>

    <li>오늘 : <span class="cnt"><?=$number_format($Inb[visit_today])?>명</span>
    <li class="last">전체 : <span class="cnt"><?=$number_format($Inb[visit_total])?>명</span>
    </li>
    <? } ?>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

```

recommend.php

```

<?
include_once("../_common.php");

define("_INDEX_", TRUE);

if (!$member[mb_id]) {
    $msg = "비회원은 추천을 받을 수 없습니다.wwnwww회원이시라면 로그인 후 이용해 보십시오.";
    if ($cwin)

```

```

        alert_close($msg);
    else
        alert($msg, "../bbs/login.php");
}

$g4['title'] = "";
include_once("../_head.php");

?>
<link rel="stylesheet" href="<?=$g4[path]?>/skin/board/movie/star.css" type="text/css">

<? if ($member[mb_id]) {
    $sql = " select mb_id, mb_sex, mb_genre, mb_age from g4_member where
mb_id='$member[mb_id]' ";
    $result = sql_query($sql);
    $compare = sql_fetch_array($result);

    $sql = " select mb_id, mb_sex, mb_genre, mb_age from g4_member ";
    $result = sql_query($sql);

    for ($i=0; $row=sql_fetch_array($result); $i++)
    {
        if($row[mb_sex]==$compare[mb_sex])
            $total=0.2*3;
        else
            $total=0.2*1;

        if($row[mb_genre]==$compare[mb_genre])
            $total=$total+(0.1*3);
        else
            $total=$total+(0.1*1);

        if($row[mb_age]==$compare[mb_age])
            $total=$total+(0.3*3);
        else
            $total=$total+(0.3*1);

        $sql = " insert into recommend
        set mb_id = '$row[mb_id]',
                                                    total = '$total' ";

        sql_query($sql);
    }

    // 삽입 실행

```

```

    $sql = " select * from recommend where mb_id not in ('$compare[mb_id]') order
by total desc limit 0, 5 ";
    $rs_id = sql_query($sql);

    for ($i=0; $row=sql_fetch_array($rs_id); $i++)
    {
        $mb_id[$i]=$row[mb_id];
    }

    $sql = " select *, avg(bg_star) from g4_board_star where mb_id='$mb_id[0]' or
mb_id='$mb_id[1]' or mb_id='$mb_id[2]' or mb_id='$mb_id[3]' or mb_id='$mb_id[4]' group by
wr_id order by avg(bg_star) desc ";
    $result = sql_query($sql);

    // 삭제 쌍
    $sql = " delete from recommend ";
    sql_query($sql);
}
?>

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="880">
    <tr>
        <td>
            <div style="font:bold 18pt dotum; color:#333;
padding:5px 15px 0; text-align:left; margin-bottom:5px;">영화 추천 결과</div><br /><br />
            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
                <tr>
                    <?
                        $k = 1;
                        for($i=0; $row=sql_fetch_array($result); $i++) {
                            if($row[bo_table]==korea)
                                $bo_table=korea;
                            else
                                $bo_table=foreign;

                            $row['file']=get_file($bo_table, $row[wr_id]);
                            //echo $list[$i][file][$i][file]."<br>";

                            if($row['file']['count'])
                            {
                                $img
                                =
                                ".../movie/data/file/{$bo_table}/{ $row[file][0][file]}";
                            }
                        }
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

```



```

else
{
    $img
=
"$board_skin_path/img/no_image.gif";
}
$sql = " select wr_subject, wr_7, wr_8 from
g4_write_$bo_table where wr_id = $row[wr_id]";
$result = sql_query($sql);
$rs = sql_fetch_array($result);

?>
<td align="center">
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
<td align="center" valign="top" height="245">
<div style="width:280px;<? if($k % 3 != "0") echo
'border-right:1px solid #e0e0e0'?>">
<
a
href=" ../movie/bbs/board.php?bo_table=<?=$bo_table?>&wr_id=<?=$row[wr_id]?>"></a>
<div style="margin-top:3px;
line-height:20px">
<b><?=$rs[wr_subject]?></b>
<? if(strlen($rs[wr_subject]) <= 51) echo "<br>"; else ; ?>
<? /*<font
color="gray"><?=$ext10_00?></font><br> */?>
<table>
<tr>
<td><?=$rs[wr_7], $rs[wr_8], "1")?><? $score
= 0; if($rs[wr_8] > 0) $score = $rs[wr_7] / $rs[wr_8]; $score = round($score,2);?></td>
<td><?=$score?>점
</td>
</tr>
</table><br>
<br>
<!--일시납 :
<?=$ext10_09?><br>-->
<?
if($ext9_filed[0]=="recommend") echo "<img src='$board_skin_path/img/icon_recommend.jpg'
align='absmiddle' border='0'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";

```

```

                                if($ext9_filed[1]=="hit") echo "<img
src='$board_skin_path/img/icon_hit.jpg' align='absmiddle' border='0'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
                                if($ext9_filed[2]=="new") echo "<img
src='$board_skin_path/img/icon_new.jpg' align='absmiddle' border='0'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
                                ?>
                                </div>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </td>
                                <?
                                if($k % 3 == "0"){
                                echo "
                                "</tr><tr border='1'><td
height='20' colspan='4' valign='top'><div style='border-top:1px solid
#e0e0e0'></div></td><tr>";
                                }
                                $k++;
                                }
                                ?>
                                </tr>
                                </table>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                <?
                                include_once("../_tail.php");
                                ?>

```